

EXCEL INTERMEDIÁRIO

Paulo Guimarães

EXPEDIENTE

Governador de Pernambuco
Paulo Henrique Saraiva Câmara

Vice-governadora de Pernambuco
Luciana Barbosa de Oliveira Santos

•

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Secretária
Marília Raquel Simões Lins

Secretário Executivo
Adailton Feitosa Filho

Diretora do CEFOSPE
Analúcia Mota Vianna Cabral

Coordenação de Educação Corporativa
Priscila Viana Canto Matos

Chefe da Unidade de Coordenação Pedagógica
Marilene Cordeiro Barbosa Borges

Autor
Pedro Paulo dos Santos Guimarães

Revisão de Língua Portuguesa
Alécia Karina Rocha Guimarães

Diagramação
Sandra Cristina da Silva

•

Material produzido pelo Centro de Formação dos Servidores e Empregados Públicos do Poder Executivo Estadual – CEFOSPE

Agosto, 2020 (1ª. ed.)

Ficha catalográfica elaborada pela bibliotecária Ana Luiza de Souza/ CRB 2066

G963e Guimarães, Paulo.

Excel intermediário/ Paulo Guimarães; Governo do Estado de Pernambuco, Secretaria de Administração, Centro de Formação dos Servidores e Empregados Públicos do Poder Executivo Estadual. – Recife: Cefospe, 2020.
64p.: il.

1. Microsoft Excel. 2. Informática. 3. Guias. I. Governo do Estado de Pernambuco. II. Secretaria de Administração. III. CEFOSPE. IV. Título

CDD 004
CDU 681.3

Sumário

Microsoft Excel: indo além do básico	5
Trabalhando com Modelos do Excel	6
Abrindo um modelo predefinido	7
Criando um modelo predefinido	9
Personalizando a Faixa de Opções.....	12
Aplicando formatos e estilos às células	15
Formatando matrizes como Tabelas do Excel	16
Utilizando a Formatação Condicional	22
Utilizando a Área de Transferência.....	25
Personalizando formatos de números	27
Classificando e Filtrando Dados	30
Removendo valores duplicados.....	34
Validando Dados no Excel	36
Congelando Painéis.....	40
Adicionando <i>Hiperlinks</i>	41
Realizando cálculos e análises com Funções	43
DIA	43
MÊS	44
ANO	44
DIA.DA.SEMANA	44
INT.....	45
ARRED	45
TRUNCAR.....	46
SE	46
CONT.SE.....	46
SOMASE	47
MÉDIASE.....	49
Personalizando Comentários.....	49
Gerenciando Nomes de Referências	52
Auditando Fórmulas	55
Configurando o Layout de Página	57
Conclusão	61
Referências	62
Sobre o autor	63

Microsoft Excel: indo além do básico

No curso Excel Básico, aprendemos a utilizar os recursos elementares da planilha eletrônica **Microsoft Excel**. Neste curso, vamos conhecer recursos um pouco mais complexos, que vão nos ajudar a automatizar nossas planilhas, aumentando significativamente nossa produtividade.

Vale lembrar que o Excel é um dos mais populares e mais sofisticados aplicativos utilizados no auxílio de operações financeiras, contábeis e de análise de dados. Sabemos, também, que é utilizado em muitas instituições públicas e privadas. Dominar o uso de planilhas eletrônicas faz toda a diferença para quem quer ingressar, ou manter-se, no mercado de trabalho.

Ao final do curso Excel Intermediário, você será capaz utilizar funções condicionais e lógicas para a criação de planilhas; classificar e organizar planilhas com muitos dados; obter informações rápidas e precisas; definir critérios de inserção de dados nas células; filtrar e analisar dados por meio de funções; e definir formatação automática de dados por meio de condicionais.

Trabalhando com Modelos do Excel

Nas suítes de automação de escritório, em geral, os documentos produzidos são baseados em **modelos**. Seja um documento em Branco, seja um documento contendo alguns recursos de formatação, diagramação, até recursos avançados, como por exemplo Macros, Formulários ou Hiperlinks.

Quando executamos o Microsoft Excel, um painel de modelos se abre e, assim, podemos escolher dentre os modelos apresentados. Observe a figura a seguir.

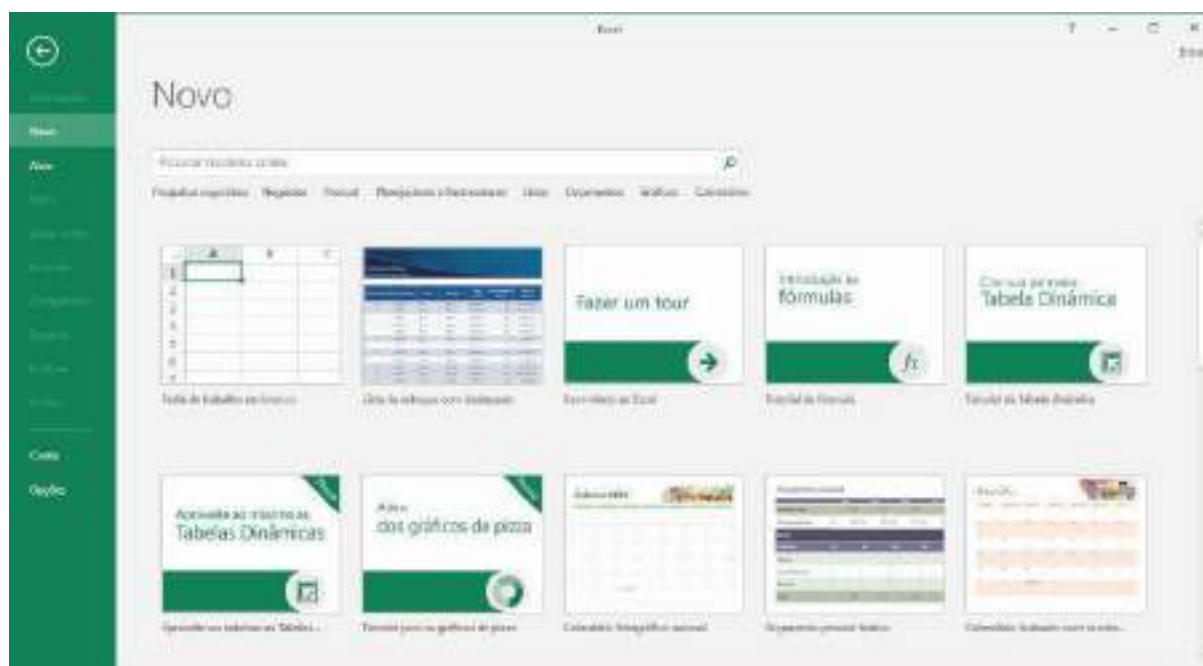


Figura 1 - backstage do Excel 2016

Note que há diversos modelos de Pasta de Trabalho do Excel disponíveis. Alguns desses modelos já estão disponíveis no seu Excel. Outros, podem ser baixados gratuitamente para seu computador, diretamente dos servidores da Microsoft.

O primeiro modelo disponível, note, é o **Pasta de trabalho em branco**. É o modelo básico, padrão, para novos documentos produzidos pelo Excel, mais comumente utilizado por todos. Para escolhê-lo, basta clicar sobre ele. Ou, se preferir, pressione a tecla ESC do seu teclado.

Então, temos um novo documento, uma nova Pasta de Trabalho do Excel 2016, em branco, como podemos observar na figura a seguir.

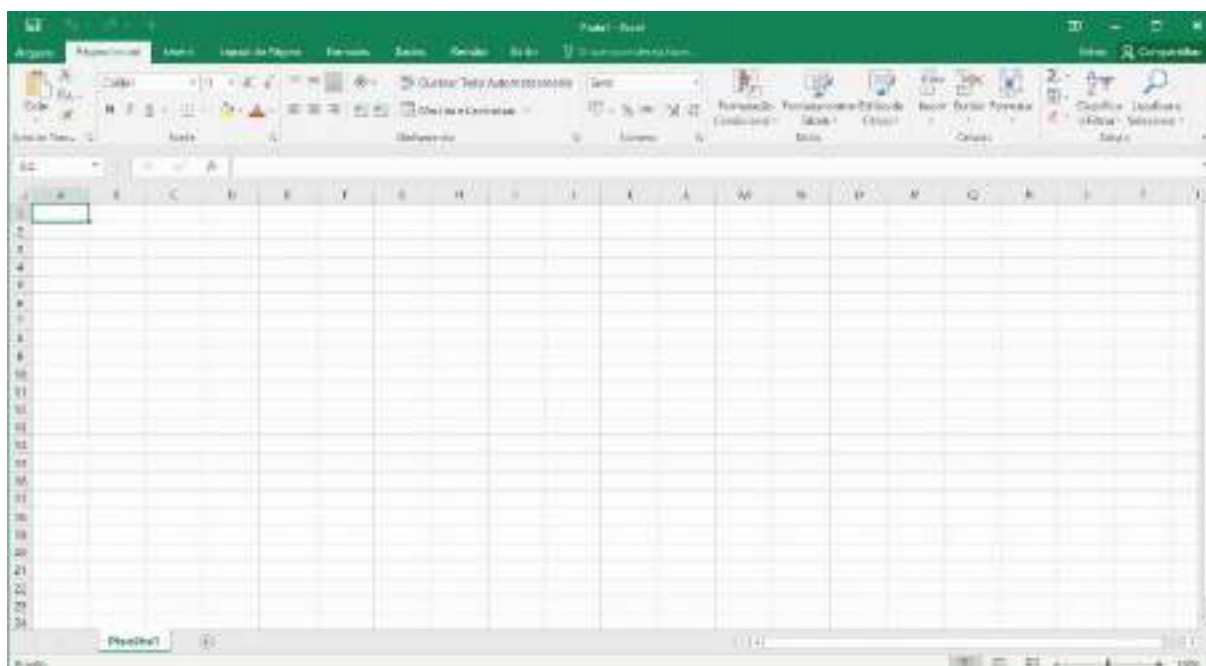


Figura 2 - interface do Excel 2016

Entretanto, podemos escolher outro modelo, dentre os diversos disponíveis. Basta usar a barra de rolagem da tela, escolher e clicar sobre esse outro modelo.

Note, também, que existem **categorias** de modelos, o que facilita a busca por modelos de acordo com a nossas necessidades. É possível, também, pesquisar modelos online.

Observe a figura a seguir. Note que há uma barra de pesquisa, onde podemos digitar palavras chaves e em um botão (lupa) para começar a busca.



Figura 3 - escolhendo um modelo diferente

Abrindo um modelo predefinido

Como vimos anteriormente, no momento da abertura do Microsoft Excel, o **painel de modelos** se abrirá. Entretanto, se o Excel já estiver em execução, ou seja, já estiver aberto e com um documento em branco na tela, para criar um novo documento vamos proceder assim:

Clique na Guia **Arquivo**. A tela indicada na **Figura 1** (*backstage* do Excel) se apresentará (painel de modelos). Vamos escolher, como exemplo, um modelo da categoria **Orçamentos**. Observe a figura a seguir.

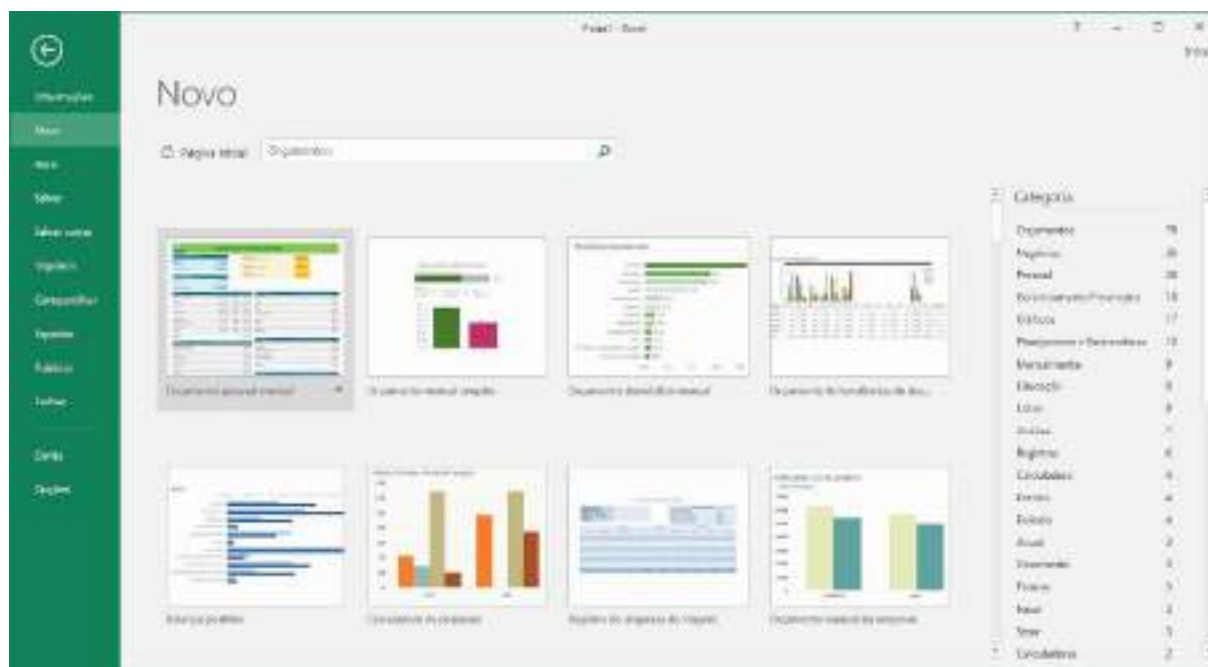


Figura 4 - catálogo de modelos

Vamos escolher o modelo **Orçamento pessoal mensal**. Clicamos nesse modelo e uma janela de diálogo surgirá.



Figura 5 - escolhendo um modelo

Note, na figura acima, os destaques para o botão CRIAR e a seta dentro de um círculo, apontando para a direita. A seta dentro de um círculo é um botão de navegação, para visualizarmos os modelos seguintes. O botão CRIAR executa o *download* do modelo escolhido e o abre na memória primária (memória de trabalho do usuário) do nosso computador.

Na figura a seguir, temos um novo documento do Excel, **baseado no modelo escolhido**, aberto e pronto para edição.



Figura 6 - documento com base num modelo

Esse novo documento, essa nova Pasta de trabalho do Excel, já traz conteúdos previamente digitados, bem como recursos de formatação, bem como fórmulas e funções que calculam (ou executam ações) à medida em que os valores são preenchidos nas células. Entretanto, podemos editar e alterar livremente esses conteúdos, essas fórmulas e essas funções.

Utilizando esses modelos, não precisamos “começar do zero”, uma vez que o modelo já vem previamente construído para o uso indicado na sua categoria. Dessa forma, ganhamos em qualidade e produtividade nas atividades diárias.

Criando um modelo predefinido

Se precisarmos criar, regularmente, **novos documentos** com mesma estrutura, mesmo *layout*, bem como mesmos recursos avançados do Excel, podemos salvar esses documentos como Modelos do Excel.

Documentos do Excel tem extensão **.XLSX**. Modelos, por sua vez, tem extensão **.XLTX**. O que isso significa? Quando aplicamos um duplo clique no arquivo com a extensão **.XLSX**, abrimos esse arquivo. Entretanto, quando fazemos o mesmo com arquivos com a extensão **.XLTX**, não abrimos esse arquivo, mas criamos um **NOVO DOCUMENTO** com **o conteúdo** e **a forma** desse arquivo de modelo.

Na prática, isso significa que o arquivo de extensão **.XLTX** fica inalterado, preservando seu conteúdo e sua forma. O novo documento, criado com base nele, é que será livremente alterado e, quando for salvo, terá a extensão **.XLSX**, ou seja, será um **arquivo** de documento do Excel.

Para criar um arquivo de **modelo do Excel**, o procedimento é bem simples. Elaboramos o documento, editando, formando células e valores e aplicando os recursos desejados. Em seguida, devemos exportar esse documento para **outro tipo de arquivo**.

Para isso, clicamos na guia **Arquivo**. Em seguida, no menu à esquerda, clicamos em **Exportar**. Observe a figura abaixo.



Figura 7 - exportação de documento

Quando clicamos em **Alterar Tipo de arquivo**, um painel à direita é exibido. Nesse painel, podemos escolher entre os diversos tipos de arquivo que o Excel nos permite exportar uma pasta de trabalho. Na figura abaixo, observe.

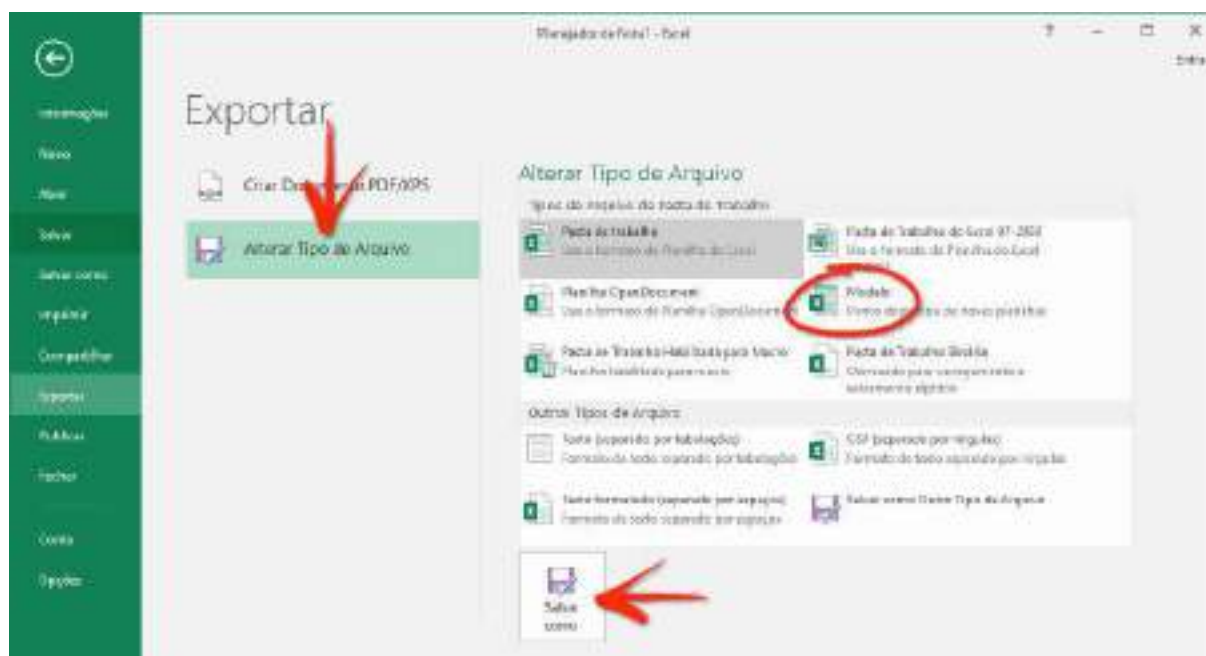


Figura 8 – escolhendo o tipo de documento

Vamos clicar em **Modelo**. Em seguida, clicamos no botão **Salvar Como**. Uma nova janela surgirá. Veja na figura a seguir.

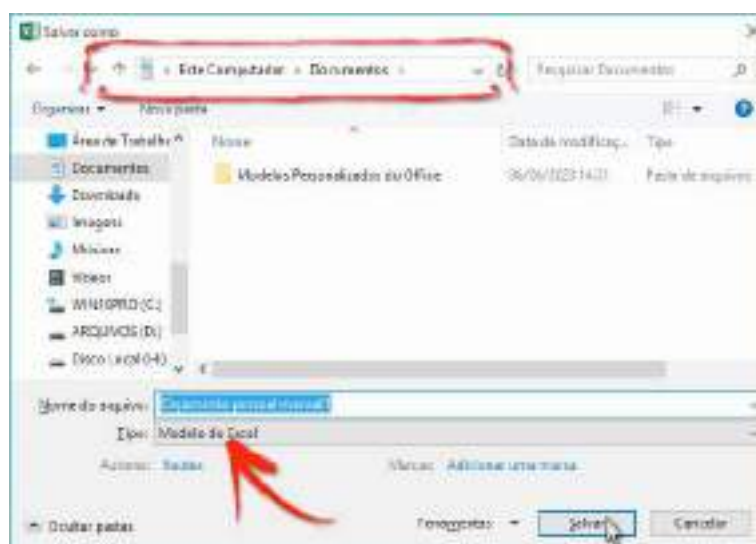


Figura 9 – janela Salvar como

Observe, na barra de endereços, que o Excel sugere que salvemos o arquivo na pasta **Documentos**, do usuário. Mas podemos escolher outro local para guardar nossos modelos. Em **Nome do arquivo**, digitamos o nome que desejarmos. Em **Tipo**, perceba, já está selecionada

a opção **Modelo do Excel**. Clicamos no botão **Salvar**. Pronto, já temos nosso primeiro modelo de documento do Excel.

Agora, se precisar criar um documento com base nesse modelo, basta aplicar um duplo clique sobre ele. Um **novo documento** será criado, com todas as formatações, fórmulas e demais recursos anteriormente aplicados ao nosso arquivo original.

Personalizando a Faixa de Opções

As **Guias** de comandos do Excel contêm **faixas de opções** (*ribbons*), que servem para facilitar acesso rápido às ferramentas necessárias para se realizar determinada tarefa.



Figura 10 - guia Página Inicial

Cada guia contém seus respectivos grupos. E cada Grupo, seus comandos.



Figura 11 - faixa de opções da Página Inicial

Podemos **personalizar** as faixas de opções do Excel de modo a reorganizar grupos e comandos como quisermos, ocultando ou reexibindo guias e criando novos grupos com os comandos mais usados. Podemos, ainda, criar novas guias de faixas de opções conforme nossa necessidade. Assim, podemos ter acesso ainda mais rápidos aos recursos com maior frequência de uso.

Para personalizar a faixa de opções, clicamos na guia **Arquivo**. Depois, clicamos em **Opções**.



Figura 12 - backstage do Excel 2016

Ao clicarmos, uma outra janela se abrirá. Veja na figura a seguir. Nela, vamos encontrar um menu chamado **Personalizar faixa de Opções**.

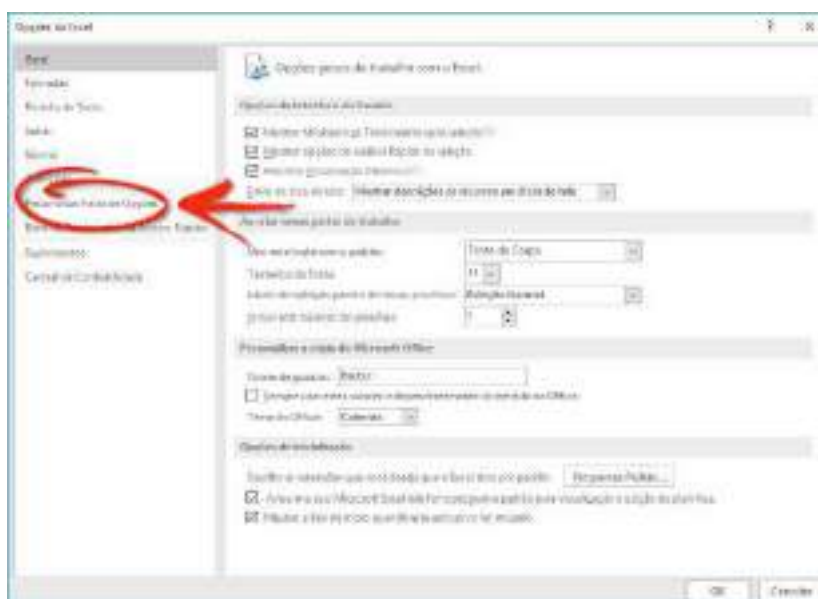


Figura 13 - janela de diálogo Opções do Excel

Clicamos nele e vemos os **painéis de personalização** da faixa de opções.

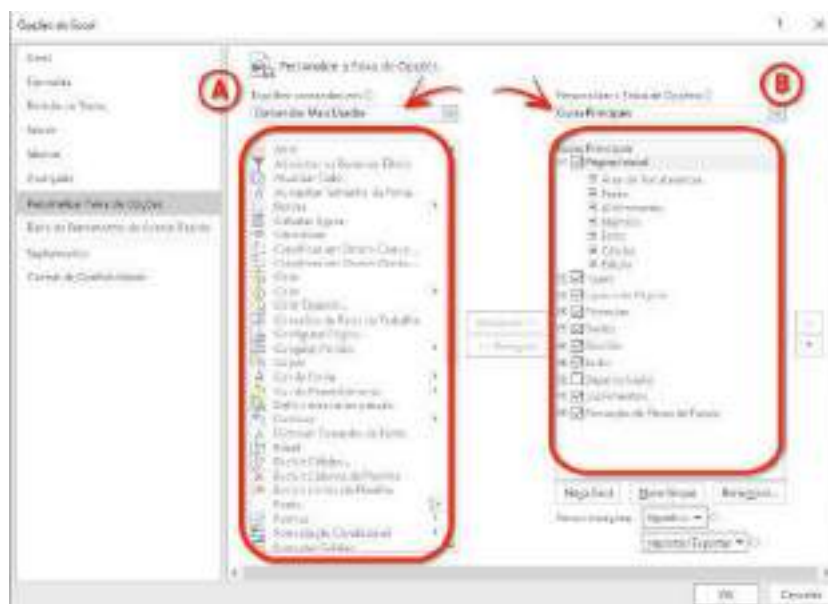


Figura 14 - painéis de personalização

Através desses **dois painéis** podemos ou remover qualquer comando disponível nas Guias do Excel. A partir do painel à esquerda (letra A), escolhemos, dentre as Guias existentes, quais outros vamos inserir à direita (letra B), nas Guias que estão habilitadas para serem exibidas.

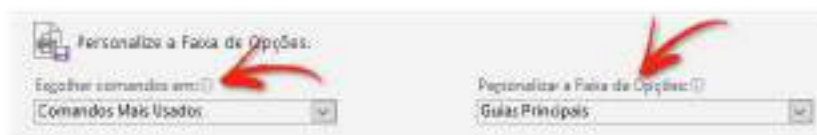


Figura 15 - caixas de opção dos painéis

Note, porém, que na configuração padrão, todas as guias estão **habilitadas** para serem exibidas, exceto a guia **Desenvolvedor**, que traz recursos avançados do Excel. Para exibir ou ocultar uma Guia, basta clicar na caixa de seleção à esquerda nome da Guia.



Figura 16 - guias ativadas / guia Desenvolvedor

O painel à esquerda **contém os comandos** do Excel, disponíveis em forma de botões. Escolhemos, a partir da Guia ou Grupo ao qual pertencem, quais comandos **adicionar às Guias ou Grupos** que estão no painel à direita.

Podemos, ainda, remover comandos que não costumamos usar, do painel à direita, para que não sejam mais exibidos nas Guias ou Grupos de comandos.

No centro, entre os dois painéis, temos botões para **adicionar** ou **remover** comandos. Observe a figura.



Figura 17 – botões de inserção e remoção

É possível, também, criar uma nova Guia no Excel, inserindo novos grupos e inserindo os comandos que mais usamos, à nossa livre escolha. E, se não quisermos mais utilizar ou exibir essas novas guias, podemos **removê-las** ou **ocultá-las**.



Figura 18 – botões de configuração

Aplicando formatos e estilos às células

Podemos formatar células e valores contidos nelas rapidamente, aplicando estilos. Tamanhos de fonte, formatos de número, bordas e sombreamento de célula, por exemplo. Para isso, acessamos a Guia Página Inicial, Grupo Estilo.



Figura 19 – botão Estilo de Célula

Se quisermos aplicar um estilo predefinido a uma matriz de dados, após selecionar a área a ser formatada, clicamos no botão **Estilo de Célula**. Um painel de estilos será exibido. Passamos o *mouse* sobre o estilo desejado e, antes mesmo de clicarmos, o Excel nos dá uma prévia de como ficará formatada nossa matriz.



Figura 20 - painel de estilos

No exemplo abaixo, estilos **40% Ênfase1** e **40% Ênfase2**, aplicados à mesma matriz. Observe.

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		IAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
3		0,01543	0,21124	0,44893	0,31826	0,45447	0,44882
4		0,18089	0,56542	0,77202	0,17462	0,71743	0,84824
5		0,66973	0,73156	0,43176	0,24228	0,64926	0,62803
6		0,35844	0,87294	0,47391	0,62833	0,92135	0,10019
7		0,13021	0,99985	0,57542	0,42491	0,27458	0,9743
8		0,43337	0,8124	0,48838	0,33169	0,24556	0,34931

Figura 21 - a matriz formatada com estilos diferentes

Formatando matrizes como Tabelas do Excel

Embora a aplicação de Estilo às células seja um recurso bastante prático e simples, existe uma forma ainda mais avançada se aplicar formatações a uma matriz. Esse recurso chama-se **Formatar como Tabela**.

Esse é um poderoso recurso que, além de melhorar a aparência das matrizes, torna as matrizes do Excel mais ágeis, realizando cálculos automaticamente, facilitando o uso de **referências**, relativas ou absolutas. Formatar matrizes como Tabelas do Excel é útil, também quando trabalhamos com Tabelas Dinâmicas.

Observe a matriz abaixo. Vamos transformá-la em uma Tabela do Excel. Primeiro, selecionamos a matriz.

	A	B	C	D	E
1					
2		Produto	P. Unit.	Quant.	
3		Item 1	0,95	6	
4		Item 2	0,41	4	
5		Item 3	1,03	2	
6		Item 4	0,75	5	
7		Item 5	1,09	3	
8					

Figura 22 - seleção de matriz

Em seguida, na Guia Página Inicial, no Grupo Estilo, procuramos o botão **Formatar como Tabela**.



Figura 23 - botão Formatar como Tabela

Clicamos e uma painel de estilos é exibido.



Figura 24 - painel de estilos

Escolhemos um deles, e clicamos. Surge, então, uma janela de diálogo onde se lê “*Formatar como Tabela?*”. E nessa mesma janela, uma pergunta: “*Onde estão os dados da tabela?*”.

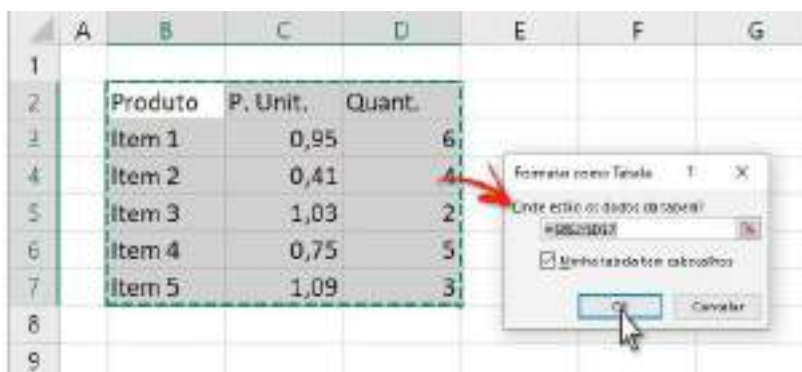


Figura 25 - janela de diálogo Formatar como Tabela

Note, ainda, que há uma caixa de seleção, com a opção “*Minha tabela tem cabeçalhos*” já marcada. Isso significa que o Excel não precisará inserir cabeçalhos na nossa tabela. Clicamos em OK e nossa matriz será formatada como Tabela.

	A	B	C	D	E
1					
2		Produto	P. Unit.	Quant.	
3		Item 1	0,95	6	
4		Item 2	0,41	4	
5		Item 3	1,03	2	
6		Item 4	0,75	5	
7		Item 5	1,09	3	
8					

Figura 26 - matriz formatada como Tabela do Excel

Vamos continuar editando nossa, agora, Tabela do Excel. Digamos que precisamos de uma coluna para calcular os subtotais dos produtos listados. Na célula E2, vamos digitar o cabeçalho “Subtotal” e vamos pressionar a tecla ENTER.

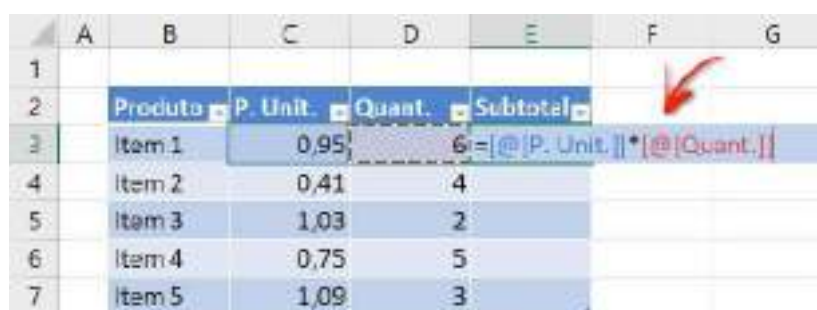
	A	B	C	D	E
1					
2		Produto	P. Unit.	Quant.	Subtotal
3		Item 1	0,95	6	
4		Item 2	0,41	4	
5		Item 3	1,03	2	
6		Item 4	0,75	5	
7		Item 5	1,09	3	

Figura 27 - formatação automática de coluna em uma Tabela do Excel

Perceba que a nova coluna recebeu as mesmas características da Tabela. Vamos avançar mais. Vamos calcular o produto de cada um dos produtos. Nesse caso, inserimos na célula E3 uma fórmula (ou função) que calcule a multiplicação do preço unitário pela quantidade de itens.

Como sabemos, o Excel é mais eficiente quando realizamos cálculos utilizando referências. Podemos digitar, na célula E3, a fórmula =C3*D3 e pressionamos ENTER.

Outra forma de se aplicar o cálculo seria digitarmos o sinal de igual “=” e, em seguida, clicamos na primeira referência, a célula C3. Depois, inserimos o operador aritmético “*” e, finalmente, clicamos na segunda referência, a célula D3. Por fim, pressionamos a tecla ENTER.

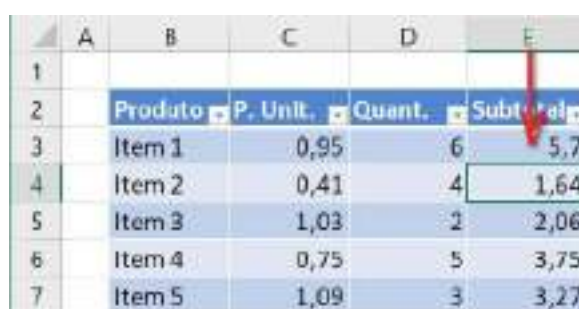


	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		Produto	P. Unit.	Quant.	Subtotal		
3		Item 1	0,95	6	=[@[P. Unit.]]*[@[Quant.]]		
4		Item 2	0,41	4			
5		Item 3	1,03	2			
6		Item 4	0,75	5			
7		Item 5	1,09	3			

Figura 28 - referência de valores em uma Tabela do Excel

Observe que quando realizamos a inserção da fórmula usando o segundo método, clicando nas células de referência, o Excel exibe as referências assim: =[@[P. Unit.]]*[@[Quant.]]. Não se preocupe. Isso significa que a fórmula será aplicada em todas as linhas da coluna **Subtotal**, fazendo referência às linhas das colunas **P. Unit.** e **Quant.**

Assim, temos o seguinte resultado:



	A	B	C	D	E
1					
2		Produto	P. Unit.	Quant.	Subtotal
3		Item 1	0,95	6	5,7
4		Item 2	0,41	4	1,64
5		Item 3	1,03	2	2,06
6		Item 4	0,75	5	3,75
7		Item 5	1,09	3	3,27

Figura 29 - cálculo automático de valores em uma Tabela do Excel

Portanto, **Tabelas do Excel** são recursos avançados aplicados às matrizes de dados. Não apenas de formatação e inserção de fórmulas, mas muitos outros recursos.

Vejamos, por exemplo o seguinte: imagine que temos uma planilha, com várias matrizes. Cada uma dessas matrizes com milhares de linhas. Eventualmente, quando navegamos numa planilha, perdemos a referência visual de seus cabeçalhos. Observe a imagem a seguir.

	A	B	C	D	E	F
1						
2		Produto	P. Unit.	Quant.	Subtotal	
3		Item 1	0,95	6	5,7	
4		Item 2	0,41	4	1,64	
5		Item 3	1,03	2	2,06	
6		Item 4	0,75	5	3,75	
7		Item 5	1,09	3	3,27	
8		Item 6	4,11	2	8,22	

	A	B	C	D	E	F
10		Item 8	3,10	3	9,3	
11		Item 9	2,30	4	9,20	
12		Item 10	1,60	2	3,20	
13		Item 11	1,30	4	5,20	
14		Item 12	0,65	2	1,30	
15		Item 13	1,62	5	8,10	
16		Item 14	2,34	5	11,70	
17		Item 15	2,50	2	5,00	

Figura 30 - visão de campo de planilha sem clicar na Tabela do Excel

Mas se clicarmos em qualquer célula, dentro da Tabela, quando navegarmos para linhas mais abaixo, um recurso bastante útil será acionado. Os cabeçalhos de coluna da planilha irão exibir os cabeçalhos da nossa Tabela. Observe a próxima imagem.

	A	B	C	D	E	F
10		Item 8	3,10	3	9,3	
11		Item 9	2,30	4	9,20	
12		Item 10	1,60	2	3,20	
13		Item 11	1,30	4	5,20	
14		Item 12	0,65	2	1,30	
15		Item 13	1,62	5	8,10	
16		Item 14	2,34	5	11,70	
17		Item 15	2,50	2	5,00	

Figura 31 - visão de campo de planilha clicando na Tabela do Excel

Como podemos perceber, as Tabelas do Excel são matrizes especiais, com recursos avançados. Vamos avançar um pouco mais. Quando clicamos em qualquer célula, dentro da Tabela, percebemos que uma nova Guia se apresenta.

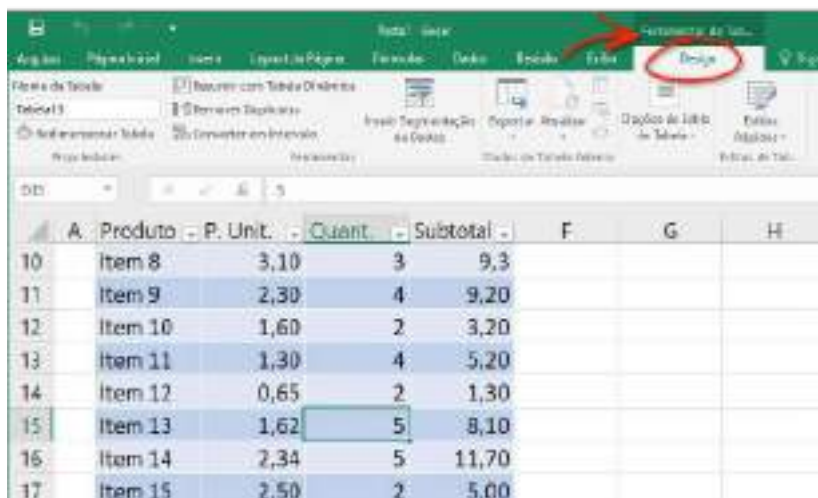


Figura 32 – ativação da Guia Design

A Guia Design, que faz parte das Ferramentas de Tabela, traz sua Faixa de Opções, com recursos específicos para aplicarmos às Tabelas do Excel. Podemos, então, utilizar outros recursos de automação como, por exemplo, **Linha de Totais**.

Clicamos no comando **Opções de Estilo de Tabela** e temos algumas opções. Dentre elas, Linhas de Totais.



Figura 33 – opções de Estilo de Tabela

Agora, vamos adicionar à nossa Tabela uma linha de totais. Observe a figura a seguir.

A	Produto	P. Unit.	Quant.	Subtotal	F
12	Item 10	1,60	2	3,20	
13	Item 11	1,30	4	5,20	
14	Item 12	0,65	2	1,30	
15	Item 13	1,62	5	8,10	
16	Item 14	2,34	5	11,70	
17	Item 15	2,50	2	5,00	
18	Total			86,20	
19					

Figura 34 – Linha de Totais ativada

Podemos perceber, ainda, que uma seta de lista suspensa aparece ao lado do somatório de valores.



Figura 35 - escolhendo outra função da Linha de Totais

A **Linha de Totais** nos permite utilizar outras funções do Excel, de modo que podemos verificar, por exemplo, o maior ou o menor valor numérico e o valor médio.

Utilizando a Formatação Condicional

A Formatação Condicional é dos recursos mais usados no Excel, para se destacar dados dentro de uma condição especificada, ou listar os dez maiores valores em um intervalo. É possível, também, criar mapas de calor para indicar uma tendência, ou exibir ícones que indiquem aumento ou queda de índices.

Numa matriz, digamos que queiramos destacar os cinco maiores subtotais (indicados na figura a seguir).

	A	B	C	D	E
1					
2		Produto	P. Unit.	Quant.	Subtotal
3		Item 1	0,95	6	5,7
4		Item 2	0,41	4	1,64
5		Item 3	1,03	2	2,06
6		Item 4	0,75	5	3,75
7		Item 5	1,09	3	3,27
8		Item 6	4,11	2	8,22
9		Item 7	2,14	4	8,56
10		Item 8	3,1	3	9,3
11		Item 9	2,3	4	9,2
12		Item 10	1,6	2	3,2
13		Item 11	1,3	4	5,2
14		Item 12	0,65	2	1,3
15		Item 13	1,62	5	8,1
16		Item 14	2,34	5	11,7
17		Item 15	2,4979	2	4,99
18		Total			86,19

Figura 36 - matriz de dados

Vejamos, então, como funciona esse recurso. Seleccionamos o intervalo **E3:E17**. Na Guia **Página Inicial**, no Grupo **Estilo**, clicamos no botão **Formatação Condicional**.



Figura 37 - regras para formatação condicional

Vamos apontar para a opção **Regras de Primeiros/Últimos**. Quando apontamos para essa opção, uma outra lista de opções aparece. Vamos escolher **10 Primeiros Itens**. O Excel, automaticamente, já aplica essa regra sobre o intervalo selecionado.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2		Produto	P. Unit.	Quant.	Subtotal			
3		Item 1	0,95	6	5,7			
4		Item 2	0,41	4	1,64			
5		Item 3	1,03	2	2,06			
6		Item 4	0,75	5	3,75			
7		Item 5						
8		Item 6						
9		Item 7						
10		Item 8	10	15				
11		Item 9						
12		Item 10						
13		Item 11	1,3					
14		Item 12	0,65	2	1,3			
15		Item 13	1,62	5	8,1			
16		Item 14	2,34	5	11,7			
17		Item 15	2,4979	2	4,99			
18		Total			86,19			

Figura 38 - formatação condicional dos Primeiros

Observe que podemos, também, escolher outras formatações sugeridas, para realçar esses valores, ou personalizar essa formatação.

Uma outra opção são os **Conjuntos de Ícones**, que indicam a posição dos valores em relação à média do intervalo. Observe a seguir.

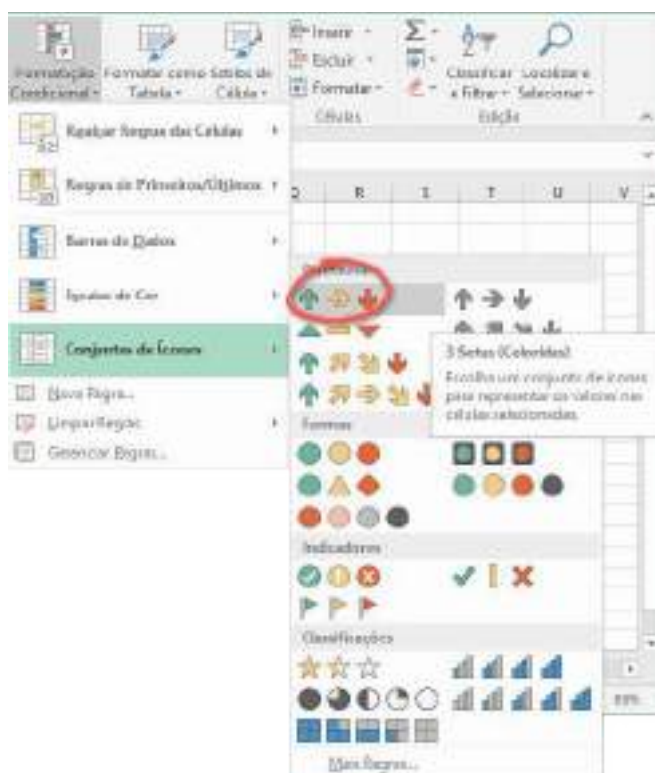


Figura 39 - formatação condicional de Setas

Como resultado, temos a coluna de subtotais realçada assim:

	A	B	C	D	E	F
1						
2		Produto	P. Unit.	Quant.	Subtotal	
3		Item 1	0,95	6	5,7	
4		Item 2	0,41	4	1,64	
5		Item 3	1,05	2	2,06	
6		Item 4	0,75	5	3,75	
7		Item 5	1,00	3	3,27	
8		Item 6	4,11	2	8,22	
9		Item 7	2,14	4	8,56	
10		Item 8	9,1	3	9,3	
11		Item 9	2,3	4	9,2	
12		Item 10	1,6	2	3,2	
13		Item 11	1,5	4	5,2	
14		Item 12	0,65	2	1,3	
15		Item 13	1,62	5	8,1	
16		Item 14	2,34	5	11,7	
17		Item 15	2,4879	2	4,99	
18		Total			86,19	
19						

Figura 40 - formatação condicional de Setas aplicada

Utilizando a Área de Transferência

Como em qualquer aplicativo da suíte Microsoft Office, no Excel, quando copiamos algum conteúdo, temos um recurso chamado **Colar Especial**. Esse recurso nos permite escolher, além do lugar onde vamos colar esse conteúdo, o formato do valor que será colado.

Quando copiamos valores dentro de uma planilha, precisamos lembrar que uma célula pode conter valores absolutos, como números e textos ou fórmulas que fazem referência a outras células. Observe a figura a seguir.

	A	B	C	D	E
1					
2		Produto	P. Unit.	Quant.	Subtotal
3		Aço	55,00	12	=C3*D3
4		Ferro	39,00	10	390,00
5		Cobre	25,00	25	625,00
6		Manganês	62,00	5	310,00
7		Alumínio	35,00	20	700,00
8		Total			2.685,00

Figura 41 - matriz com cálculo referenciado

Na segunda linha da matriz, temos respectivamente um valor texto, um valor número, seguido de outro valor número e um valor fórmula referenciada.

Vamos copiar os três primeiros valores e colá-los, logo em seguida, em outras posições dentro da planilha. Faremos o mesmo com quarto valor, a fórmula. Observe.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2		Produto	P. Unit.	Quant.	Subtotal						
3		Aço	55,00	12	660,00						
4		Ferro	39,00	10	390,00						
5		Cobre	25,00	25	625,00						
6		Manganês	62,00	5	310,00						
7		Alumínio	35,00	20	700,00						
8		Total			2.685,00						
9											

Figura 42 - copiando valores de células com e sem referência

Podemos perceber que os três primeiros valores colados correspondem aos mesmos três copiados. Já o quarto valor colado, cuja origem é uma fórmula, não corresponde. Como sabemos, quando copiamos uma fórmula referenciada, ela terá, a princípio, suas referências atualizadas.

Vamos observar melhor as referências apontadas nas células **E3** e **J3**. Vamos perceber o valor de referência da célula **E3** está acrescido de cinco colunas, porque a fórmula nela contida foi copiada para uma coluna que está posicionada cinco colunas depois.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2		Produto	P. Unit.	Quant.	Subtotal					
3		Aço	55,00	12	=C3*D3					=H3*I3
4		Ferro	39,00	10	390,00				12	
5		Cobre	25,00	25	625,00		Aço			
6		Manganês	62,00	5	310,00			55,00		
7		Alumínio	35,00	20	700,00					
8		Total			2.685,00					
9										

Figura 43 - comparando de cópia de células

Vamos finalmente, então, utilizar o recurso **Colar Especial**. Vamos selecionar o valor da célula **E3** novamente e copiá-lo mais uma vez. Em seguida, antes de colarmos usando as teclas de atalho CTRL+V, ou o botão de Colar da faixa de opções, vamos clicar na SETA logo abaixo desse botão.

O **menu** do botão **Colar** nos oferece algumas alternativas para colagem do conteúdo. Na segunda linha, clicamos onde está escrito **Colar Valores** e o valor **600,00** será colado, ao invés da fórmula referenciada na célula **E3**.

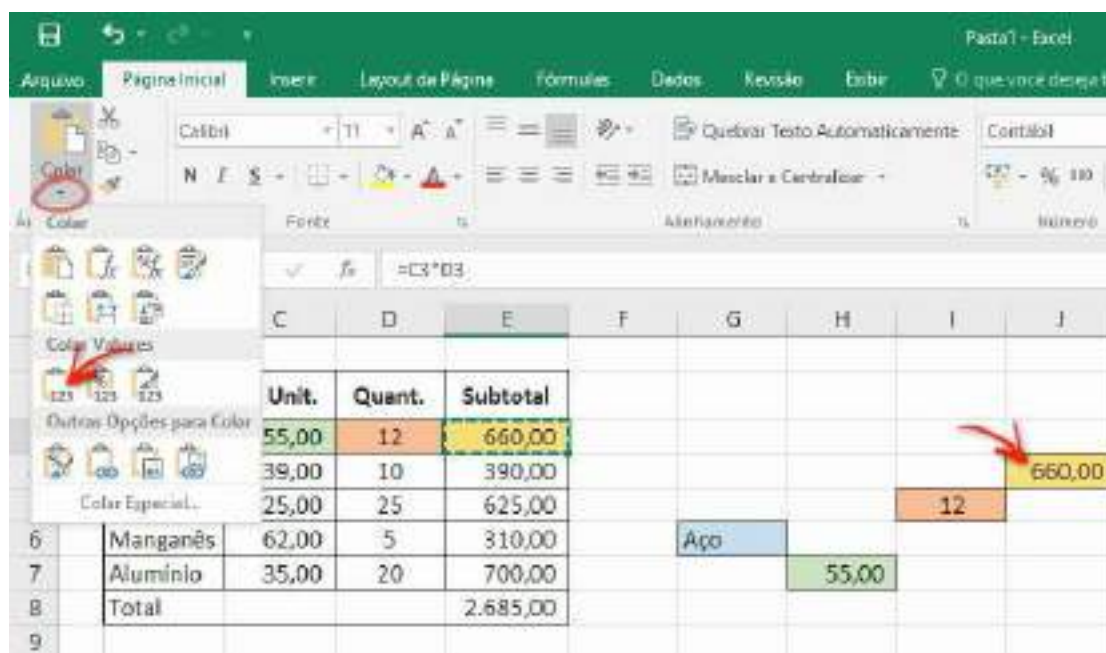


Figura 44 - comando Colar Especial

Dentre as opções, temos ainda, **Colar Valores e Formatação**, **Colar como Imagem**, **Colar como Vínculo da Imagem**, de modo que podemos escolher a melhor resposta para esse comando.

Personalizando formatos de números

Como sabemos, para servirem como base de operações aritméticas, os valores contidos numa célula, devem ser numéricos. Entretanto, esses números podem se apresentar de formas diferentes. Seja como algarismos, como datas, como porcentagem, ou até mesmo como horas e minutos.

Eventualmente, dependendo do tipo de resposta que precisarmos, é necessário aplicar uma **formatação personalizada** a um conjunto de dados numéricos.

Consideremos uma situação hipotética: uma equipe de vôlei escolar resolveu verificar a altura e o peso de seus **atletas**, para analisar a condição física dos jogadores. Um técnico administrativo digitou os dados em uma matriz, informando altura e peso de cada um deles. Para calcular a altura média e o peso médio, utilizaram a função **MÉDIA**. Observe a matriz a seguir.

	A	B	C	D	E
1					
2		Inscrição	Nome	Critério 1	Critério 2
3		13510	Atleta 1	1,92m	90Kg
4		123456	Atleta 2	1,88m	82Kg
5		325563	Atleta 3	1,94m	92Kg
6		3952	Atleta 4	2,08m	93Kg
7					
8			Média:	=MÉDIA(D3:D6)	#DIV/0!

Figura 45 – calculando a média com valores do tipo texto

Entretanto, a resposta da função foi **#DIV/0!**. Como sabemos, a função **MÉDIA** retorna a média aritmética simples entre valores numéricos. Entretanto, os valores digitados no intervalo **D3:D6** são do tipo texto. Por isso, a resposta foi um **erro de divisão por zero**.

Como podemos, então, calcular as médias e, ao mesmo tempo, indicar as unidades de medida de altura e peso nas células? Usando uma **formatação personalizada de números**.

Primeiro, vamos remover os caracteres do tipo texto do intervalo **D3:D6**, deixando os valores numéricos.

	A	B	C	D	E
1					
2		Inscrição	Nome	Critério 1	Critério 2
3		13510	Atleta 1	1,92	90Kg
4		123456	Atleta 2	1,88	82Kg
5		325563	Atleta 3	1,94	92Kg
6		3952	Atleta 4	2,08	93Kg
7					
8			Média:	=MÉDIA(D3:D7)	

Figura 46 - calculando a média com valores do tipo número personalizado

Pronto, a média foi calculada corretamente. Agora, selecionamos o intervalo **D3:D6**, e também a célula **D8**, onde será calculada a média das alturas. Agora, na Guia **Página Inicial**, no Grupo **Número**, vamos clicar na seta à direita da caixa **Formato de Número**. Veja a seguir.



Figura 47 - caixa de opção de número

Um menu com outros formatos de número se apresenta. Vamos clicar em **Mais Formatos de Número**.



Figura 48 - menu de formatação de números

Agora, no painel à esquerda, clicamos em **Personalizado**. Depois, no painel à direita, onde se lê **Tipo**, clicamos no **o** (zero), logo abaixo de **Geral**.

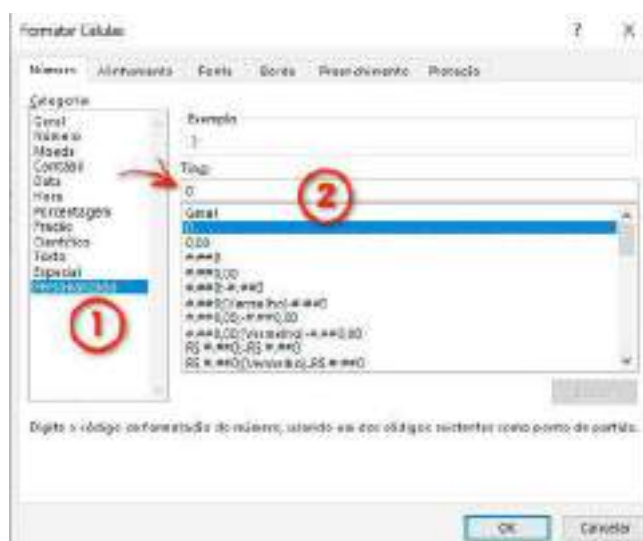


Figura 49 - janela de diálogo Formatar Células

Agora, vamos personalizar a exibição dos números. Na caixa **Tipo**, vamos trocar o **0** (zero) por **0,00“m”**. A letra **M** (em minúsculo), é digitada entre aspas porque é um caractere texto. Assim, o Excel identifica que esse caractere não faz parte dos valores à esquerda, ou seja, os números.



Figura 50 - formato personalizado de número

Note, no exemplo (prévia) logo acima, como o número será exibido. Agora, é só clicar em **OK**, para aplicar a formatação personalizada. Teremos, então:

	A	B	C	D	E
1					
2		Inscrição	Nome	Critério 1	Critério 2
3		13510	Atleta 1	1,92m	90Kg
4		123456	Atleta 2	1,88m	82Kg
5		325563	Atleta 3	1,94m	92Kg
6		3952	Atleta 4	2,08m	93Kg
7					
8			Média:	1,96m	

Figura 51 - resultado da fórmula com valores personalizados

A mesma ação pode ser aplicada ao intervalo **E3:E6** e à célula **E8**, para que os valores numéricos se apresentem **com** a unidade de medida de peso, o **“Kg”**.

Classificando e Filtrando Dados

Classificar dados nada mais é do que definir uma organização, uma ordem de exibição, crescente ou decrescente, seja por texto, seja por número. Vejamos a figura a seguir.

	A	B	C	D	E
1					
2		Item	Categoria	Estoque	Preço
3		Papel	A	10	15,00
4		Caneta	A	20	1,15
5		Borracha	B	15	0,85
6		Papel	A	3	12,00
7		Papel	B	7	15,00
8		Borracha	B	12	0,85
9		Caneta	B	30	1,05
10		Papel	C	10	20,00
11		Borracha	A	20	1,15
12		Borracha	C	30	0,65
13		Caneta	B	10	0,95
14		Papel	A	5	20,00

Figura 52 - uma matriz de dados simples

Vamos classificar os dados na ordem **alfabética** dos itens. Como nossa matriz já possui cabeçalhos, NOME, CATEGORIA, ESTOQUE e PREÇO, podemos clicar, então, em qualquer célula **da coluna cuja classificação queremos realizar**. Nesse caso, a coluna ITEM.

Na Guia **Dados**, no Grupo **Classificar e Filtrar**, vamos encontrar dois botões, para definir se a ordem de classificação será crescente ou decrescente.



Figura 53 - grupo Classificar e Filtrar

Clicamos no botão **A-Z**, quando queremos a ordem crescente. E no botão **Z-A**, quando queremos a ordem decrescente. Vamos ordenar de **A-Z**. Vejamos o resultado.

	A	B	C	D	E
1					
2		Item	Categoria	Estoque	Preço
3		Borracha	B	15	0,85
4		Borracha	B	12	0,85
5		Borracha	A	20	1,15
6		Borracha	C	30	0,65
7		Caneta	A	20	1,15
8		Caneta	B	30	1,05
9		Caneta	B	10	0,95
10		Papel	A	10	15,00
11		Papel	A	3	12,00
12		Papel	B	7	15,00
13		Papel	C	10	20,00
14		Papel	A	5	20,00

Figura 54 - matriz ordenada alfabeticamente por Item

Perceba que, agora, a coluna de itens está classificada em ordem alfabética crescente. Obviamente, as demais colunas acompanham a nova posição de cada item dentro da matriz. Afinal, esses campos estão relacionados.

Vamos, agora, classificar pelo preço dos produtos. Antes, clicamos em qualquer célula da coluna PREÇO. Na Guia **Dados**, no Grupo **Classificar e Ordenar**, vamos escolher a classificação decrescente, ou seja, de **Z-A**, que, nesse caso, significa do maior para o menor.

	A	B	C	D	E
1					
2		Item	Categoria	Estoque	Preço
3		Papel	C	10	20,00
4		Papel	A	5	20,00
5		Papel	A	10	15,00
6		Papel	B	7	15,00
7		Papel	A	3	12,00
8		Borracha	A	20	1,15
9		Caneta	A	20	1,15
10		Caneta	B	30	1,05
11		Caneta	B	10	0,95
12		Borracha	B	15	0,85
13		Borracha	B	12	0,85
14		Borracha	C	30	0,65

Figura 55 - matriz ordenada numericamente por Preço

Perceba que a ordem decrescente dos preços desorganizou um pouco a coluna dos produtos, não respeitando a ordem alfabética dos itens. Mas o importante é que os respectivos campos permanecem relacionados.

Ainda tomando como exemplo a matriz acima, se precisamos encontrar uma informação específica, de forma mais resumida, um dos recursos mais práticos do Excel é o **FILTRO**.

Quando aplicamos um filtro, linhas inteiras são ocultadas, se os valores nelas contidos não atendam aos critérios que estabelecemos.

Vamos, então, ativar o recurso **Filtro**. Para isso, primeiro, clicamos em qualquer célula dentro da matriz. Em seguida, na Guia **Dados**, vamos localizar o Grupo **Classificar e Filtrar**. Por fim, clicamos no botão **FILTRO**.



Figura 56 - botão Filtro

Vamos perceber o surgimento de setas nos cabeçalhos da nossa matriz.

	A	B	C	D	E	F
1						
2		Item -	Categoria -	Estoque -	Preço -	
3		Papel	A	10	15,00	
4		Caneta	A	20	1,15	
5		Borracha	B	15		
6		Papel				

Figura 57 - filtros aplicados na matriz

Agora, podemos escolher, dentre os campos (colunas) qual filtro será aplicado. Por exemplo, vamos verificar o item **Papel**. Clicamos na seta de filtragem de **Item**. Na lista que surge, vamos desmarcar a opção **Selecionar Tudo** e marcar, apenas, **Papel**. Por fim, clicamos no botão **OK**. Observe.

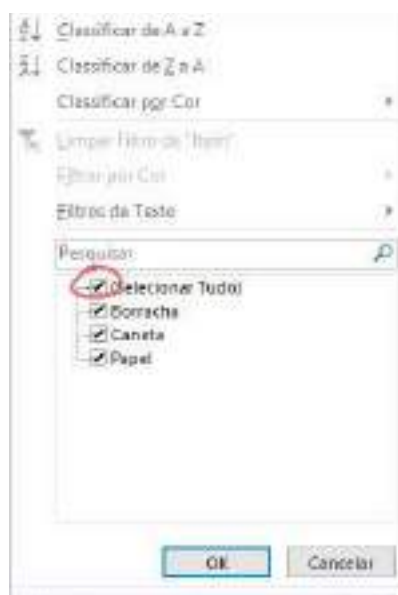


Figura 58 - selecionando filtro a ser aplicado

Como resultado, nossa matriz ficará assim:

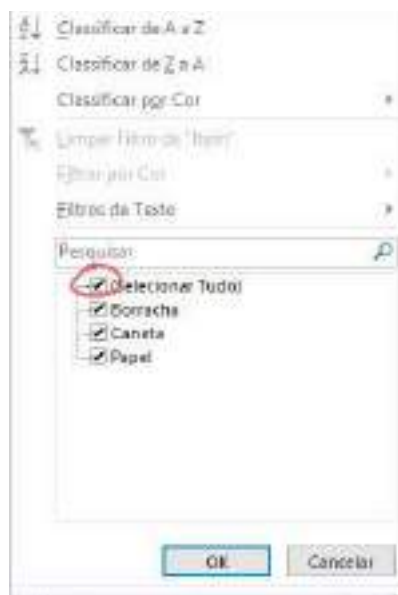


Figura 59 - resultado de filtro aplicado

Podemos notar que algumas linhas da nossa planilha estão ocultas. Podemos, assim, analisar com mais facilidade as informações do produto **Papel**.

Vamos um pouco mais longe. Queremos filtrar ainda mais essas informações. Aplicamos um segundo filtro para saber, por exemplo, que papeis custam menos de R\$ 20,00. Clicamos no filtro de **Preço**, apontamos para **Filtros de Número**. Depois, clicamos em É menor do que...

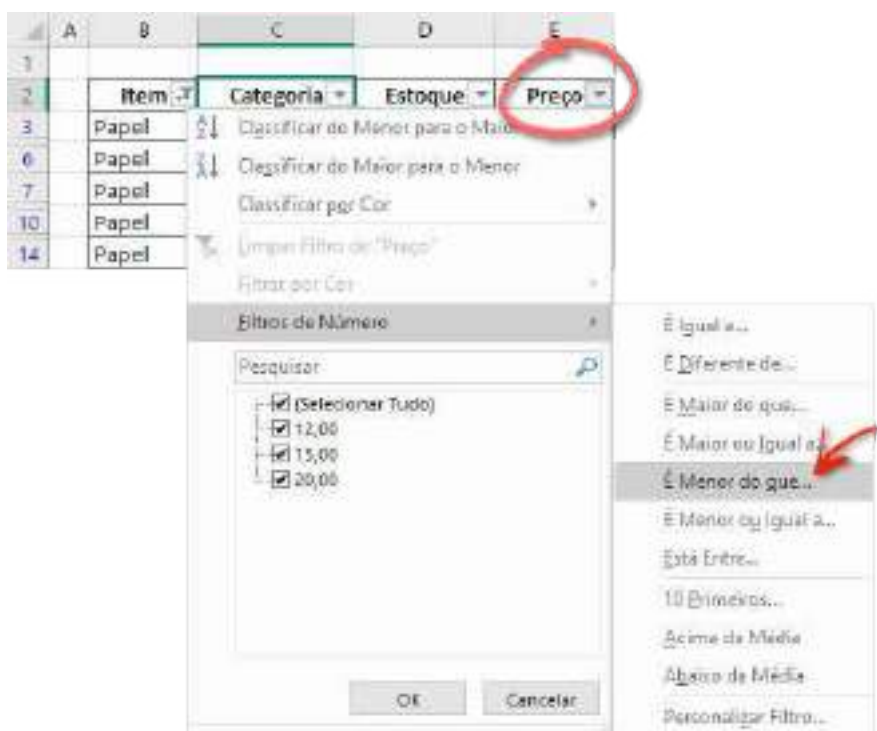


Figura 60 - escolhendo filtro personalizado

Uma nova caixa de diálogo surge, informamos o valor de critério para o filtro. E clicamos no botão OK.

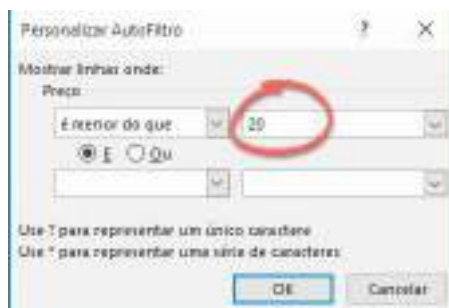


Figura 61 - filtro de número personalizado

O resultado será o seguinte:

	A	B	C	D	E
1					
2		Item	Categoria	Estoque	Preço
3		Papel	A	10	15,00
6		Papel	A	3	12,00
7		Papel	B	7	15,00

Figura 62 - resultado de filtro personalizado

Vale lembrar que o tipo de segmentação dos filtros depende do tipo de valor contido nas células: número, texto, data etc.

Removendo valores duplicados

Eventualmente, na construção de uma matriz, podem ocorrer duplicidade na inserção de dados. Um recurso simples para se resolver esse problema é o **Remover Duplicatas**. Vamos considerar a matriz a seguir.

	A	B	C	D	E
1					
2		Matricula	Nome	Cargo	Setor
3		139-5	José Carlos	Engenheiro	ENG
4		658-9	André Farias	Médico	GEP
5		405-6	José Carlos	Arquiteto	ENG
6		134-7	Luiza Dantas	Advogada	JUR
7		139-5	José Carlos	Engenheiro	ENG
8		429-3	Maria José	Arquiteta	ENG
9		503-7	João Luiz	Engenheiro	ENG

Figura 63 - matriz com dados duplicados

Note que temos a ocorrência do nome **José Carlos** três vezes. Entretanto, apenas um desses registros é uma duplicata. Vamos remover o registro duplicado de modo preciso e seguro. Primeiro, clicamos em qualquer célula da nossa matriz. Em seguida, na Guia **Dados**, no Grupo **Ferramentas de Dados**, clicamos no botão **Remover Duplicatas**.



Figura 64 - grupo Ferramentas de Dados

Uma janela de diálogo se abre, perguntando que colunas tomaremos como critério para comparar os registros, e eliminar os duplicados. No nosso caso, bastaria a coluna de matrícula, por ser um campo chave. Marcamos, então, **Matrícula** e clicamos no botão **OK**.

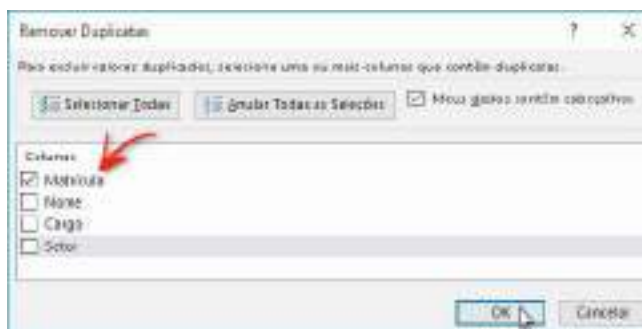


Figura 65 - janela de diálogo Remover Duplicatas

O Excel emite uma mensagem informando a quantidade de itens duplicados encontrados e removidos, bem como a quantidade de exclusivos restantes.

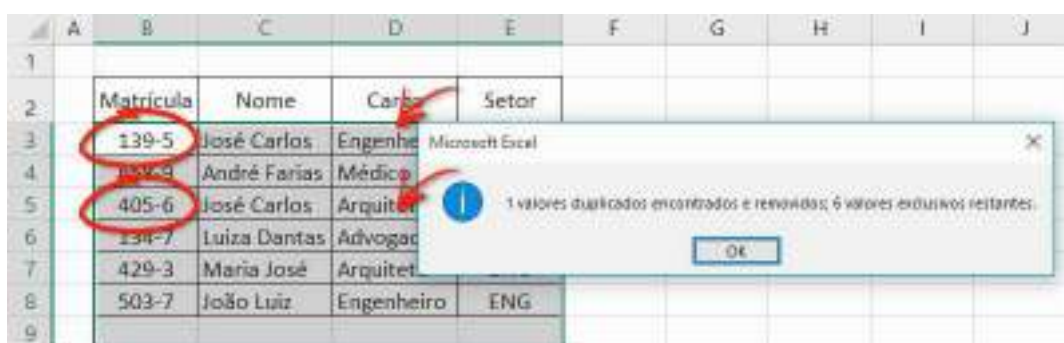


Figura 66 - resultado do comando Remover Duplicatas

Validando Dados no Excel

A Validação de Dados é um recurso muito prático, que nos permite estabelecer critérios para o preenchimento de valores nas células. Por exemplo, podemos definir que os números a serem inseridos numa célula sejam maiores do que o (zero) e menores do que 10 (dez), ou que compreendam um intervalo de datas. Ou, ainda, podemos definir uma lista de valores a partir dos quais é permitido escolher e inserir dados.

Tomemos como exemplo, nossa matriz de funcionários. Digamos que queremos aplicar a validação de dados para a inserção na coluna de setores. Primeiro, vamos apagar os dados digitados na coluna SETOR. Observe a figura a seguir.

	A	B	C	D	E
1					
2		Matrícula	Nome	Cargo	Setor
3		139-5	José Carlos	Engenheiro	
4		658-9	André Farias	Médico	
5		405-6	José Carlos	Arquiteto	
6		134-7	Luíza Dantas	Advogada	
7		429-3	Maria José	Arquiteta	
8		503-7	João Luiz	Engenheiro	

Figura 67 - matriz simples, com intervalo selecionado

Com o intervalo **E3:E8**, na Guia **Dados**, no Grupo **Ferramentas de Dados**, podemos encontrar o comando **Validação de Dados**.



Figura 68 - grupo Ferramentas de Dados, botão Validação de Dados

Na janela de diálogo a seguir, na Guia **Configurações**, onde se lê **Critério de validação/ Permitir**, vamos escolher a opção **Lista**. Na caixa **Fonte**, logo abaixo, vamos digitar os valores (as siglas) que queremos permitir que sejam aceitos.

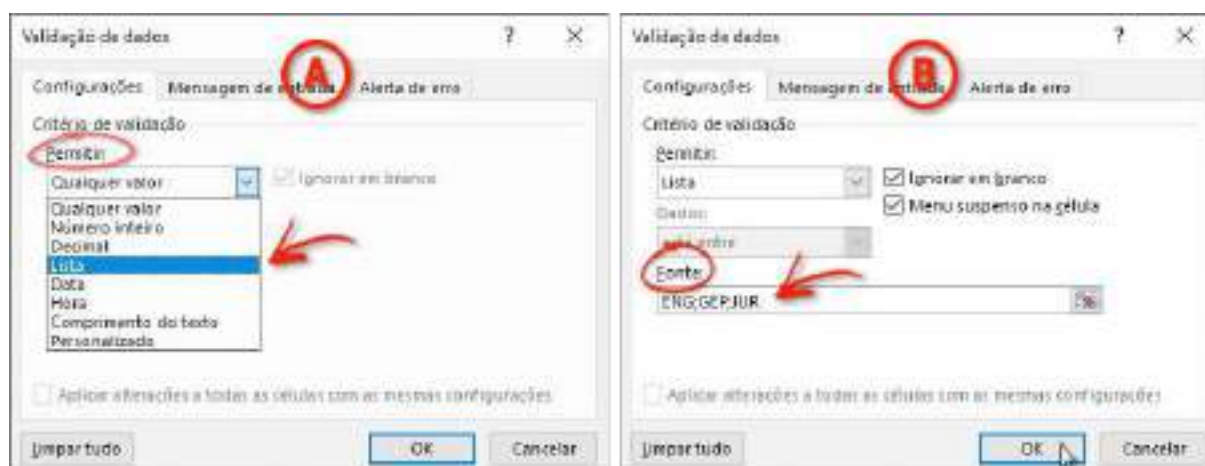


Figura 69 - janela de diálogo Validação de Dados

Clicamos no botão **OK** para aplicar a validação. Pronto, nesse intervalo da nossa matriz, os únicos valores aceitos são ENG, GEP e JUR, e em letras maiúsculas.

	A	B	C	D	E	F
1						
2		Matrícula	Nome	Cargo	Setor	
3		139-5	José Carlos	Engenheiro	ENG	
4		658-9	André Farias	Médico		
5		405-6	José Carlos	Arquiteto		
6		134-7	Luiza Dantas	Advogada		
7		420-3	Maria José	Arquiteta		
8		503-7	João Luiz	Engenheiro		
9						

Figura 70 - intervalo de células com Validação

Assim, quando selecionamos qualquer célula desse intervalo, surge uma **seta de seleção** à direita. A partir de agora, podemos digitar os dados diretamente nas células, ou clicar na seta de seleção para escolher o valor a ser inserido.

Vejamos algumas variações da validação de dados, como por exemplo por **Texto**, **Número** e **Data**.

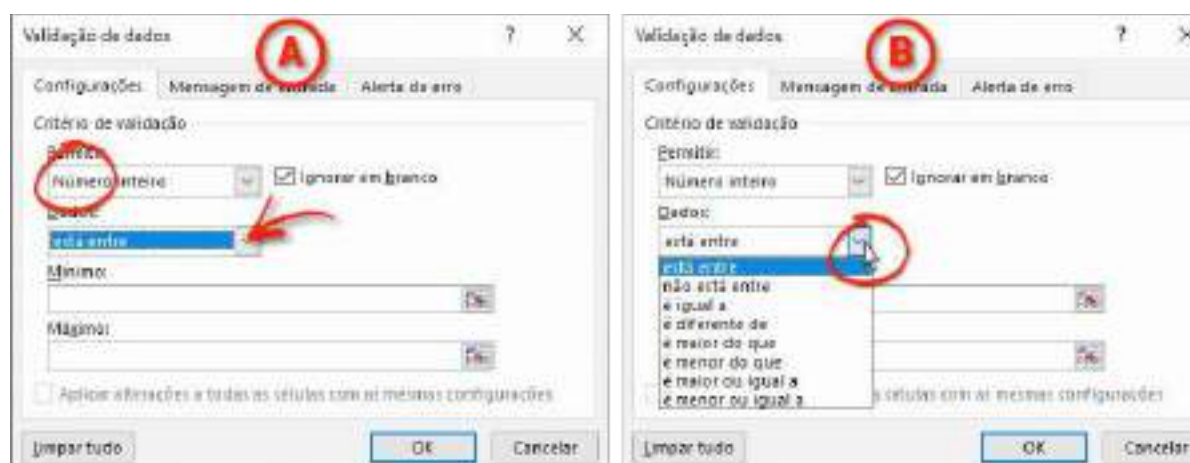


Figura 71 - parametrizando validação de dados

Nesse exemplo, escolhemos como critério de validação **Número Inteiro**. Além disso, podemos definir um intervalo, por exemplo entre 1 e 10, ou entre 0 e 100, ou quaisquer valores inteiros.

Se esses valores forem do tipo **Data** ou **Hora**, também podemos parametrizar em um intervalo.

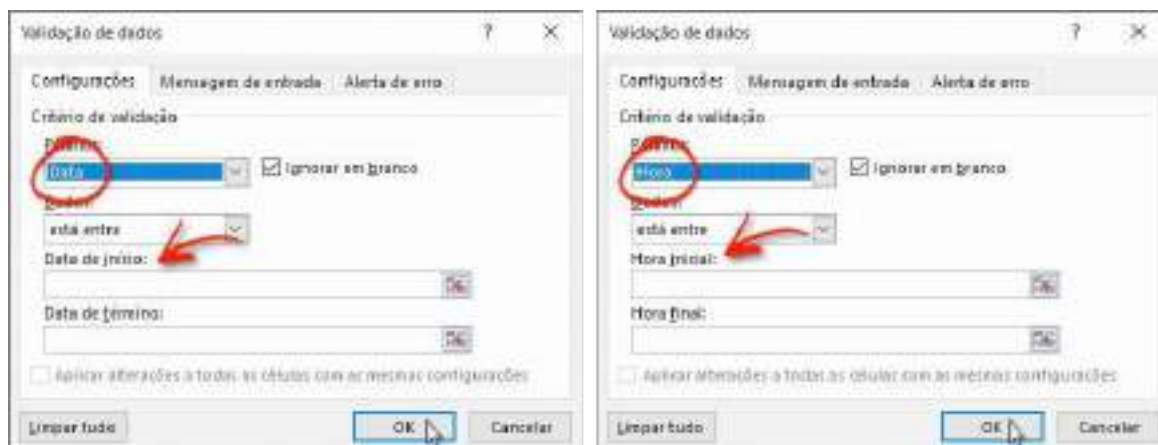


Figura 72 - parametrizando validação de dados

Portanto, podemos escolher que tipo de valor permitiremos ser inserido nessas células, bem como parâmetros específicos de acordo com o tipo de validação, seja formato e intervalo de número, seja intervalo de datas, seja intervalo de horas.

Entretanto, há outros recursos bastante interessantes na **Validação de Dados**. Vamos conhecê-los.

Quando inserimos numa célula um valor não validado, o Excel emite uma mensagem de ERRO, indicando que o valor digitado não atende aos critérios de validação.

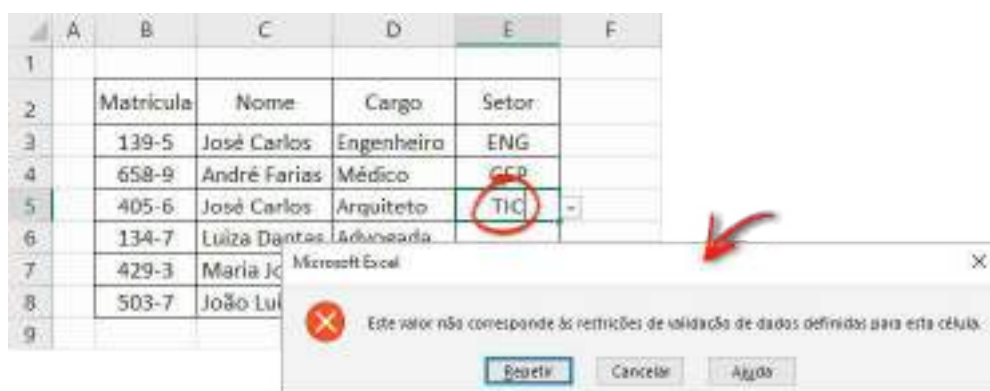


Figura 73 - mensagem de alerta de erro da Validação de Dados

No exemplo acima, a sigla TIC não faz parte de lista de valores válidos. No entanto, o alerta de erro pode não ser suficiente para informar que valores são válidos. Então, vamos **personalizar essa mensagem**, de modo que fique mais claro e mais fácil, para quem vai digitar os valores nessas células, como resolver esse “problema”.

Voltamos a selecionar as células do intervalo que tem a validação, ou seja, E3:E8. Mais uma vez, Guia **Dados**, no Grupo **Ferramentas de Dados**, vamos clicar no comando **Validação de Dados**. Na janela de diálogo, clicamos na Guia **Alerta de erro**. Na caixa **Título**, vamos digitar, em maiúsculas, a palavra “ATENÇÃO”. E, logo abaixo, na caixa **Mensagem de erro**, vamos escrever a seguinte mensagem “*Este setor não está cadastrado. Clique na seta ao lado e escolha o setor que deseja informar*”. Por fim, clicamos no **OK**.

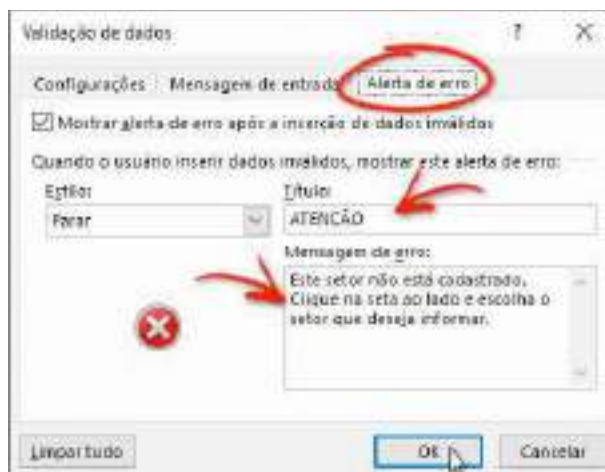


Figura 74 - personalizando mensagem de alerta

Agora, vamos digitar novamente uma sigla que não consta da lista que criamos. Observe a mensagem que surge.

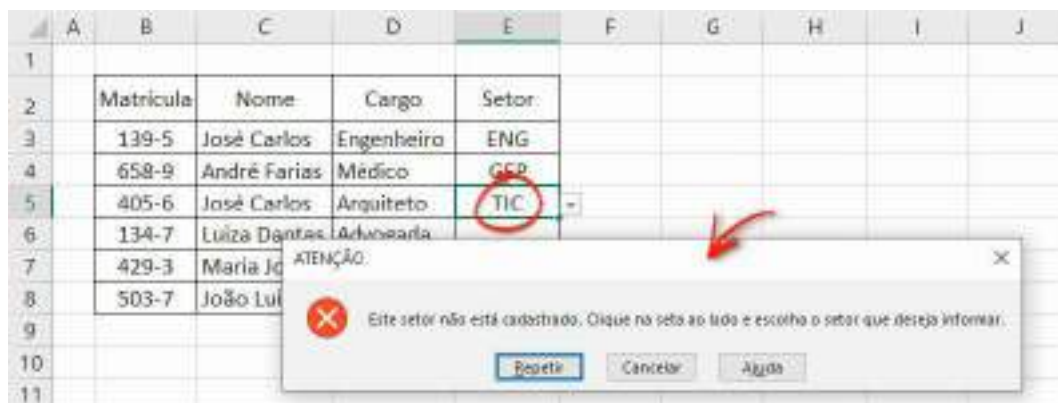


Figura 75 - mensagem de alerta de erro personalizada

Perceba que o Excel informa a razão pela qual o valor digitado não é válido e avisa como proceder para inserir um valor que seja aceito.

Congelando Painéis

Quando trabalhamos com bases de dados grandes, às vezes, precisamos comparar valores contidos **na mesma matriz**, mas em linhas ou colunas que estão **distantes entre si**, o que pode ser um fator complicador. Claro, podemos usar a **rolagem de tela**, subindo e descendo, ou indo para direita e para esquerda. É uma operação fácil e simples de se fazer.

Figura 76 - matriz simples

Mas, nesse caso, perdemos a referência visual dos cabeçalhos de coluna (ou de linha), que são importantes para a análise dos dados.

Por isso, usamos o recurso **Congelar Painéis**, para fixar a exibição de uma parte da tela, enquanto percorremos o restante da planilha ativa.

Clicamos na Guia **Exibir**, e procuramos no Grupo **Janela**, o botão **Congelar painéis**.



Figura 77 - grupo Janela, botão Congelar Painéis

Como queremos fixar tanto os cabeçalhos de coluna, quanto os cabeçalhos de linha, primeiro temos que identificar qual célula precisamos tomar por referência. Essa célula fica imediatamente depois das colunas (A:B) e das linhas (1:2) que queremos manter visíveis. Portanto, a célula **C3**.

Clicamos na célula **C3**, e, em seguida, clicamos no **botão Congelar Painéis**. No menu que surge, clicamos no **menu Congelar Painéis**.

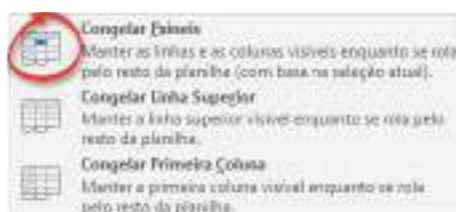


Figura 78 - comandos de congelamento

Agora, podemos navegar na matriz, verificando os valores nas linhas mais abaixo, mas sem perder o contato visual com os cabeçalhos de coluna. O mesmo acontece se navegarmos na horizontal, para os valores nas colunas mais à direita, sem perder de vista os cabeçalhos de linhas.

		jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19
1						
2						
3	Centro-Costa	2.859	1.476	987	501	257
4	DF	-	-	-	-	2
5	GO	1.178	891	526	284	78
6	MS	331	509	306	80	65
7	MT	1.348	76	155	137	92
8	Sudeste	1.087	4.189	3.608	2.725	2.729
9	ES	1.212	610	597	321	76
10	MG	1.055	1.063	2.448	1.596	2.321
11	RJ	252	205	191	173	108
12	SP	510	293	370	235	224
13	Total	11.676	10.745	9.910	8.654	2.886

Figura 79 - navegando na planilha com painéis congelados

Adicionando Hiperlinks

Podemos ter acesso rápido a determinadas partes da nossa pasta de trabalho no Excel, ou a outros documentos, e até mesmo a *sites* na internet, através de *hiperlinks*.

Primeiro, selecionamos **uma célula** ou **um elemento gráfico**. Em seguida, na Guia **Inserir**, no Grupo **Links**, clicamos no botão **Hiperlinks**.

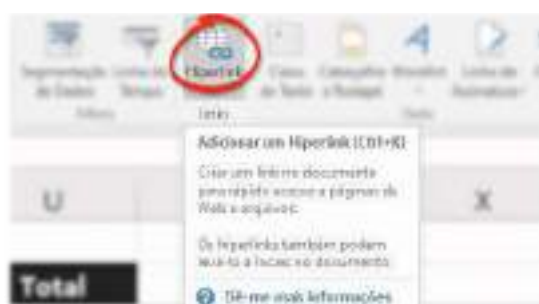


Figura 80 - botão Hiperlink

Na janela de diálogo que surge, podemos escolher criar um link para uma **página da Web**; ou para um ponto dentro da **nossa pasta de trabalho**; ou para um **novo documento**; ou,

ainda, para um **endereço de e-mail** (que abrirá o aplicativo padrão de envio de mensagens). Vamos conhecer as alternativas.

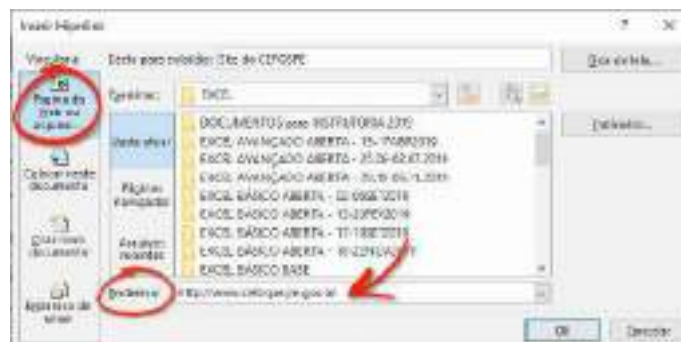


Figura 81 - inserindo hiperlink para página de internet

Observe o painel à esquerda. Na primeira opção, temos a criação de hiperlink para uma página da Web, um site, por exemplo. Onde se lê **Endereço**, digitamos o domínio (site) para o qual queremos criar o *link*. Clicamos em **OK**.



Figura 82 - inserindo hiperlink para o mesmo documento

Na segunda opção, podemos fazer um *link* para uma planilha da nossa pasta de trabalho, ou seja, **no mesmo documento**. Selecionamos a **guia da planilha** que queremos, informamos uma **célula de referência** e clicamos no botão **OK**.



Figura 83 - inserindo hiperlink para novo documento

Aqui, podemos criar um *link* para um **novo documento**. Escolhemos o **nome**, o **local** de salvamento e o **tipo** de documento (texto, imagem, planilha etc). Clicamos no botão **OK**.

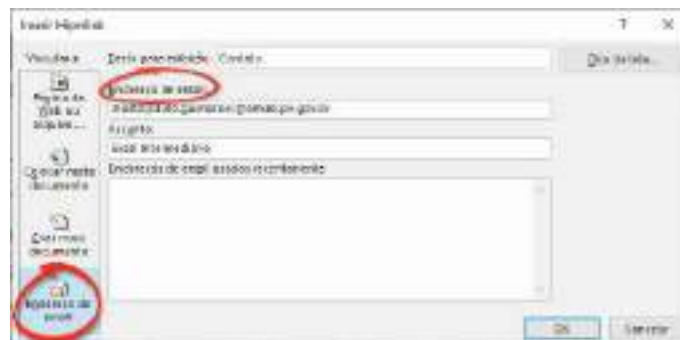


Figura 84 - inserindo hiperlink para correio eletrônico

Por fim, a quarta opção, *link* para endereço de e-mail. Digitamos um endereço do destinatário e o assunto. Depois, clicamos em **OK**. Quando clicado, o *hiperlink* irá executar o **cliente de e-mail** padrão, instalado no computador do usuário.

Realizando cálculos e análises com Funções

Como sabemos, as funções do Excel são classificadas por categorias, conforme suas funcionalidades. Neste curso, vamos trabalhar com algumas funções das categorias **Data e Hora**, **Matemática e Trigonometria**, **Lógica** e **Estatística**.

DIA - retorna o dia do mês, representado por um número de série inteiro que varia de **1** a **31**.



Figura 85 - Função DIA

Sintaxe: = **DIA**(*núm_série*)

núm_série é argumento obrigatório. Indica um valor data que deve ser analisado.

Em geral, quando usamos esta função, fazemos referência uma célula contendo uma data. Como alternativa, ao invés de uma referência, podemos digitar a data entre aspas duplas.

MÊS - Retorna o mês, representado por **um número de série**, variando de **1** (janeiro) a **12** (dezembro).

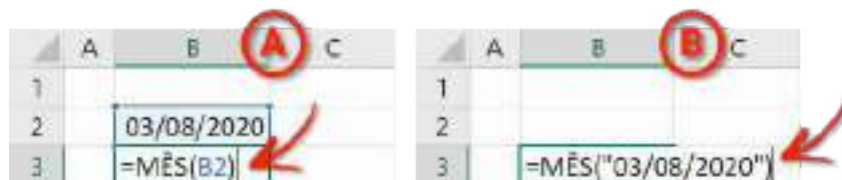


Figura 86 - Função MÊS

Sintaxe: = *MÊS*(*núm_série*)

núm_série é argumento obrigatório e indica um valor data a ser analisado.

Da mesma maneira que a função DIA, quando usamos a função **MÊS**, é comum fazermos referência a uma célula contendo uma data. Também podemos digitar esse valor data entre aspas duplas.

ANO - Retorna o ano de uma data, um número inteiro dentro do intervalo de **1900** até **9999**.



Figura 87 - Função ANO

Sintaxe: = *ANO*(*núm_série*)

núm_série é argumento obrigatório e indica um valor data que deve ser analisado.

Igualmente às duas funções anteriores, no uso da função ANO, fazemos referência a uma célula contendo uma data. Da mesma forma, podemos digitar a data entre aspas duplas.

DIA.DA.SEMANA - Retorna um número de índice, variando de **1** (domingo) a **7** (sábado), por padrão.

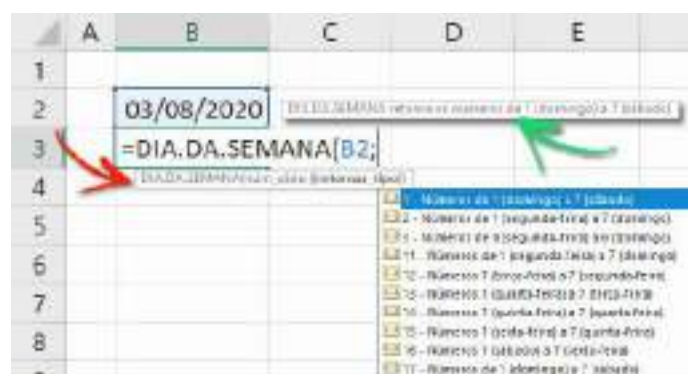


Figura 88 - Função DIA.DA.SEMANA

Sintaxe: = *DIA.DA.SEMANA*(*núm_série*;*[retornar_tipo]*)

núm_série é argumento obrigatório, também indica um valor data que deve ser analisado.

[retornar_tipo] é opcional. Se não indicarmos esse valor, o Excel assumirá o valor **1**, que indica o domingo como primeiro dia da semana.

Assim como nas outras funções da categoria **Data e Hora** que vimos anteriormente, podemos usar uma célula de referência para analisar um valor data, ou podemos digitar esse valor entre aspas duplas.

INT - Arredonda um valor numérico para baixo até o número inteiro mais próximo.

	A	B	C
1			
2		3,14159	
3		=INT(B2)	

Figura 89 - Função INT

Sintaxe: = *INT*(*núm*)

núm é argumento obrigatório. Representa o número real que se deseja arredondar para baixo até um inteiro.

No exemplo acima, como resultado da função, teremos o número inteiro **3**.

ARRED - Arredonda um número para um número especificado de dígitos.

	A	B	C
1			
2		3,14159	
3		=ARRED(B2;3)	

Figura 90 - Função ARRED

Sintaxe: = *ARRED* (*núm*; *núm_dígitos*)

núm é argumento obrigatório e representa número que você deseja arredondar.

núm_dígitos também é argumento obrigatório. Representa o número de dígitos para o qual você deseja arredondar o argumento ***núm***.

Neste exemplo, como resultado da função, teremos o número **3,142**, pelos princípios matemáticos de arredondamento.

Observações:

Quando ***núm_dígitos*** é maior do que o (zero), ***núm*** é arredondado para esse número de casas decimais.

Quando **núm_dígitos** é igual a o (zero), **núm** é arredondado para um inteiro mais próximo.
Quando **núm_dígitos** é menor do que o (zero), **núm** é arredondado para a esquerda da vírgula decimal.

TRUNCAR - Trunca um número para um inteiro, removendo a parte decimal desse número.



	A	B	C
1			
2		3,14159	
3		=TRUNCAR(B2;3)	

Figura 91 - Função TRUNCAR

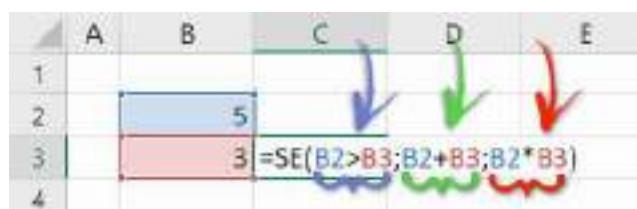
Sintaxe: = *TRUNCAR*(*núm*;[*núm_dígitos*])

núm é argumento obrigatório e representa o número que você deseja truncar.

núm_dígitos é argumento opcional e especifica a precisão da operação. Seu valor padrão é o (zero).

Neste exemplo, como resultado da função, teremos o número **3,141**, pois não ocorre arredondamento.

SE - Verifica se uma determinada condição está satisfeita. Se estiver, a função retorna um valor VERDADEIRO. Caso contrário, retorna um valor FALSO.



	A	B	C	D	E
1					
2		5			
3		3	=SE(B2>B3;B2+B3;B2*B3)		
4					

Figura 92 - Função SE

Sintaxe: = *SE*(*teste_lógico*;[*valor_se_verdadeiro*]; [*valor_se_falso*])

teste_lógico é qualquer análise feita, é aquilo que se quer verificar, a condição a ser testada.

valor_se_verdadeiro é a ação a ser executada, caso o teste lógico se verifique verdadeiro.

valor_se_falso é a ação a ser executada, caso o teste lógico se verifique falso.

No exemplo acima, temos:

1º argumento – Se B2 for **maior** do que B3; (teste lógico);

2º argumento – Então, **some** B2 com B3 (se teste lógico for **verdadeiro**);

3º argumento – Senão, **multiplique** B2 por B3 (se teste lógico for **falso**).

Outro exemplo:

	A	B	C	D	E	F
1						
2		5				
3		3	=SE(B2>B3;"Maior";"Não maior")			
4						

Figura 93 – Função SE

No segundo exemplo, a lógica da função SE permanece. Mas podemos perceber que, agora, tanto o **valor_se_verdadeiro**, quanto o **valor_se_falso**, não realizam cálculos. Desta vez, exibem uma mensagem. Nesse caso, a mensagem a ser exibida deve vir entre aspas duplas.

Assim, no segundo exemplo, temos:

1º argumento – Se B2 for **maior** do que B3; (teste lógico);

2º argumento – Então, **exiba** a palavra **Maior** (se teste lógico for **verdadeiro**);

3º argumento – Senão, **exiba** as palavras **Não maior** (se teste lógico for **falso**).

É importante lembrar que o segundo e o terceiro argumentos da função SE pode conter uma **fórmula**, uma **outra função**, uma **mensagem** a ser exibida e até mesmo uma **outra função SE**. Mas essa última possibilidade é assunto para outro curso, o Excel Avançado quando estudaremos os chamados SEs aninhados (ou laços de SE).

CONT.SE – Verifica quantas vezes uma determinada condição ocorre num intervalo.

	A	B	C	D	E
1					
2		Aprovado			
3		Reprovado			
4		Aprovado			
5		Reprovado			
6		Aprovado	=CONT.SE(B2:B6;"apRovADO")		

	A	B	C	D	E
1					
2		85			
3		90			
4		65			
5		100			
6		50	=CONT.SE(B2:B6;">=70")		

Figura 94 – Função CONT.SE

Sintaxe: = **CONT.SE** (*intervalo*; *critérios*)

intervalo é o conjunto de células a ser observado.

critérios é a condição (no singular mesmo) estabelecida para se fazer uma contagem.

Nos exemplos acima, podemos observar a lógica da função CONT.SE aplicada. Note, porém, que, no primeiro exemplo, contamos a ocorrência de um valor texto. No segundo, contamos um valor do tipo do *número*. Mesmo assim, nos dois casos utilizamos aspas duplas para indicar o critério de contagem. Isso por causa dos caracteres >= (maior ou igual) que são do tipo texto.

Outro detalhe é que, no primeiro exemplo, perceba, a palavra APROVADO (critério) está grafada de modo diferente no intervalo B2:B6. Mesmo assim, a função CONT.SE fará contagem e teremos como resposta o valor 3 (três). É importante entender que a busca se dá pelos caracteres, independente da forma.

SOMASE – Soma valores de um intervalo, desde que atenda a um determinado critério.

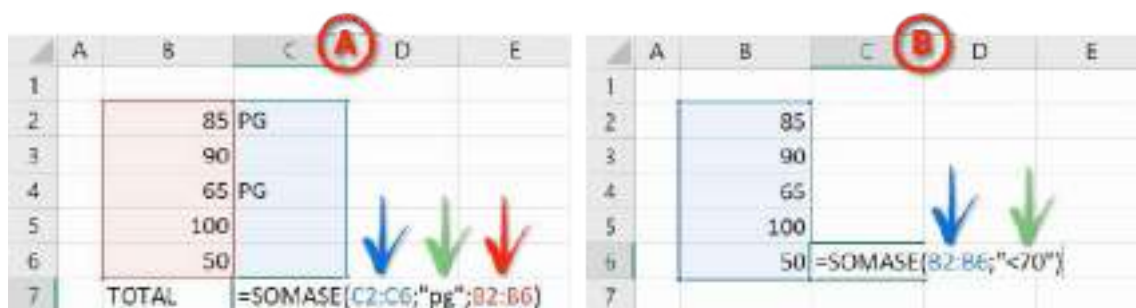


Figura 95 – Função SOMASE

Sintaxe: = SOMASE (intervalo; critérios; [intervalo_soma])

intervalo é argumento obrigatório. Representa o conjunto de células a ser analisado.

critérios também é argumento obrigatório. É a condição (no singular mesmo) estabelecida para se fazer a soma dos valores que atendem à condição especificada.

intervalo_soma é opcional. Pode ou não ser utilizado, dependendo da situação.

No primeiro exemplo, podemos notar o uso dos três argumentos na função SOMASE. No segundo exemplo, apenas os dois primeiros argumentos foram usados. Isso porque o intervalo de análise é, também, o intervalo de soma.

Ainda assim, nos dois casos, utilizamos aspas duplas para indicar o **critério de soma**. Afinal, neles, o critério contém caractere do tipo texto.

MÉDIASE – Calcula a média aritmética de um grupo de células que atendem a um determinado critério.

	A	B	C	D	E
1					
2		100	ok		
3		250			
4		150	OK		
5		300			
6			=MÉDIASE(C2:C5;"ok";B2:B5)		

	A	B	C	D	E
1					
2		100			
3		250			
4		150			
5		300	=MÉDIASE(B2:B5;">200")		
6					

Figura 96 – Função MÉDIASE

Sintaxe: = *MÉDIASE* (*intervalo*; *critérios*; [*intervalo_média*])

intervalo é argumento obrigatório. Representa o intervalo de células a ser analisado.

critérios também é argumento obrigatório. É a condição (no singular) estabelecida para se descobrir a média aritmética dos valores que atendem à condição especificada.

intervalo_média é opcional. O uso depende das circunstâncias.

No primeiro exemplo, usamos os três argumentos da função MÉDIASE. No segundo exemplo, somente os dois primeiros foram necessários, uma vez que o intervalo de análise é, nesse caso, o próprio intervalo de média.

Personalizando Comentários

Como sabemos, os comentários do Excel nos permitem inserir informações complementares, como lembretes, instruções, alertas e até mesmo descrição de fórmulas, sem a necessidade de digitar essas informações em células vazias.

Vamos inserir um comentário em uma célula e, em seguida, vamos personalizar esse comentário, aplicando alguns recursos mais sofisticados. Vejamos na figura a seguir.

	A	B	C	D	E	F
1						
2		CÓD.	PRODUTO	PREÇO		
3		326	Papel A4	22,9		
4		271	Papel A3	55,4		
5		400	Papel A0	69,5		

Figura 97 – caixa de Comentário

Selecionamos a célula C4 e, na Guia **Revisão**, no Grupo **Comentários**, vamos clicar em **Novo comentário**. Pronto, a caixa de edição do comentário já aparece disponível. Nesse momento, vamos perceber o curso de textos piscando, para que possamos digitar a informação desejada.

Mas para **personalizar** o comentário (cor, bordas, preenchimento, fonte etc.), temos que clicar com o **botão direito** do *mouse* na borda da caixa de comentário. Um menu se abrirá.

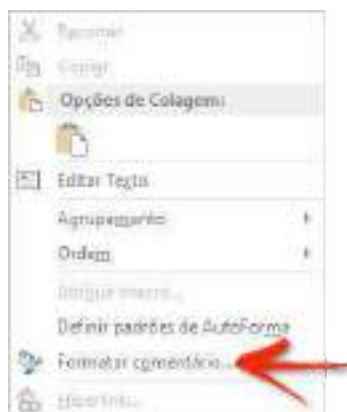


Figura 98 - menu de comandos da célula

Na janela de diálogo que surge, temos uma série de formatações que podemos aplicar à caixa de comentário. Mas vejamos um recurso com o qual podemos aplicar, uma **imagem** ao nosso comentário. Clicamos, então, na guia **Cores e linhas** dessa janela. Em seguida, na caixa de opção **Cor**, e, finalmente em **Efeitos de preenchimento**.

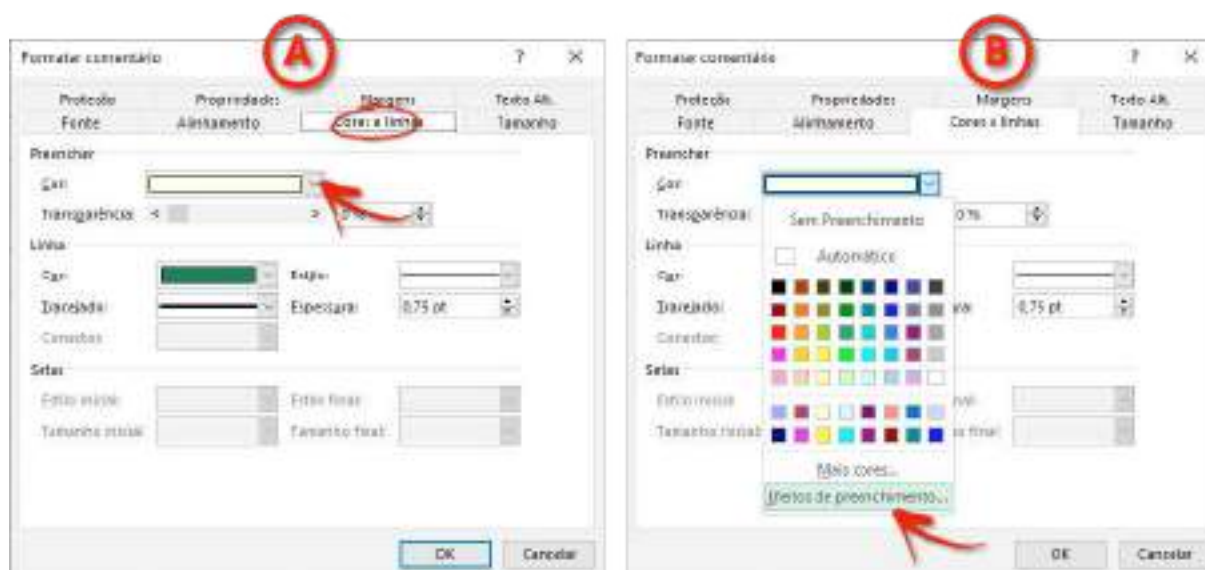


Figura 99 - personalizando Comentário

Uma outra janela se abrirá. Vamos clicar na guia **Imagem**. E, em seguida, no botão **Selecionar Imagem**. Vamos, então, escolher a imagem a ser exibida na caixa de comentário.

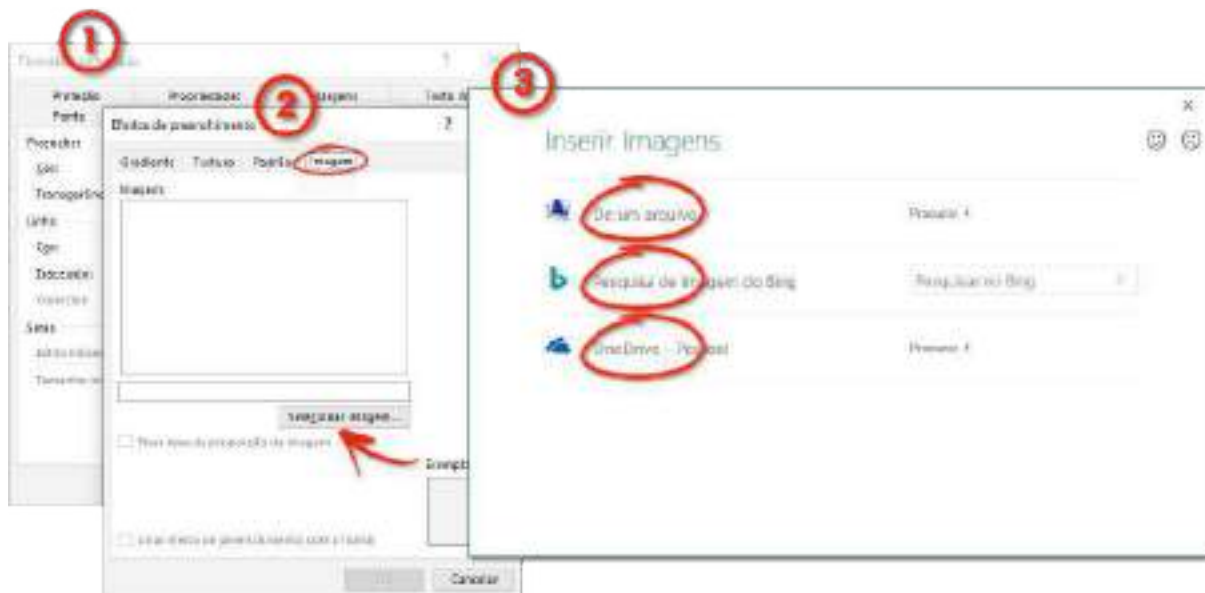


Figura 100 – selecionando origem da imagem

A imagem pode estar armazenada **no seu computador**; pode vir de uma **pesquisa na internet**; ou pode ser baixada de um serviço de **Nuvem** (OneDrive, Dropbox, Google Drive).



Figura 101 – imagem selecionada

Clicamos no botão **OK** para confirmar a inserção da imagem em nosso comentário. Agora, quando apontarmos o *mouse* para a célula que recebeu o comentário, ao invés de um texto, teremos uma **imagem**.

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		CÓD.	PRODUTO	PREÇO			
3		326	Papel A4	22,9			
4		271	Papel A3	55,4			
5		400	Papel A0	69,5			

Figura 102 - comentário exibindo imagem

Uma dica: antes de inserir uma imagem, apague o texto contido na caixa de comentário, para não dificultar a visualização.

Gerenciando Nomes de Referências

No Excel, podemos dar nomes a **células**, **intervalos** e ou **constantes**. Esse recurso nos ajuda a **fazer referências** de modo mais ágil e preciso. Principalmente quando trabalhamos com várias planilhas numa mesma pasta de trabalho. É, também, uma forma automatizar ainda mais nossas planilhas.

Na matriz a seguir, selecionamos o intervalo **F3:F7**, que será **nomeado**.

	A	B	C	D	E	F
1						
2		Aluno	Nota 1	Nota 2	Média	Situação
3		Johann Goethe	7,50	6,30	6,90	Reprovado
4		Marie Curie	8,60	7,60	8,10	Aprovado
5		Katherine Johnson	9,50	7,80	8,65	Aprovado
6		Stephen Hawking	6,70	7,00	6,85	Reprovado
7		Mayana Zatz	8,50	9,00	8,75	Aprovado

Figura 103 - seleção de intervalo a ser nomeado

Na Guia **Fórmulas**, no Grupo **Nomes Definidos** clicamos em **Definir Nome**.

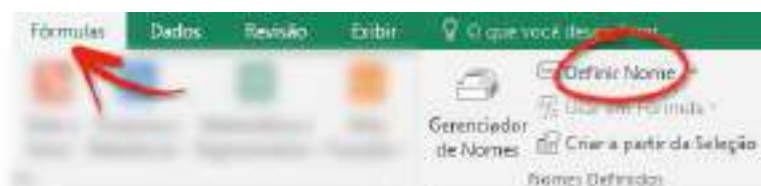


Figura 104 - botão Definir Nome

Na janela que surge, digitamos, por exemplo, “situacao” (sem aspas e sem acentos mesmo). E clicamos em **OK**.

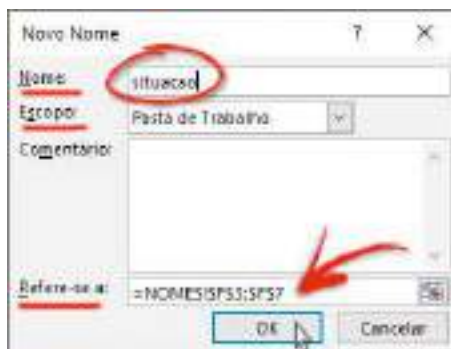


Figura 105 – caixa de diálogo Novo Nome

Perceba, onde se lê **Refere-se a:** aponta para o intervalo **F3:F7**, que se refere à situação dos alunos. Agora, vamos utilizar, por exemplo, a função **CONT.SE**, para contar quantos alunos estão aprovados. À medida em que digitamos a função, o Excel nos mostra a sintaxe correta, indicando os argumentos a serem inseridos.

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		Aluno	Nota 1	Nota 2	Média	Situação	
3		Johann Goethe	7,50	6,30	6,90	Reprovado	
4		Marie Curie	8,60	7,60	8,10	Aprovado	
5		Katherine Johnson	9,50	7,80	8,65	Aprovado	
6		Stephen Hawking	6,70	7,00	6,85	Reprovado	
7		Mayana Zatz	8,50	9,00	8,75	Aprovado	
8							
9					T. aprov.	=CONT.SE(	
10							

Figura 106 – argumentos da função CONT.SE

Nesse momento, ao invés de digitarmos o intervalo **F3:F7**, digitamos o nome definido, que é “situacao”. À medida em que digitamos a primeira letra, o Excel começa a fazer sugestões de funções. Perceba que entre os nomes que surgem está um **rótulo**, uma “etiqueta” chamada **situacao**.



Figura 107 – etiqueta de Rótulo de nome

Aplicamos um duplo clique nesse rótulo e o Excel apontará para que o intervalo que queremos analisar, **F3:F7**, que contém a situação de cada aluno.

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		Aluno	Nota 1	Nota 2	Média	Situação	
3		Johann Goethe	7,50	6,30	6,90	Reprovado	
4		Marie Curie	8,60	7,60	8,10	Aprovado	
5		Katherine Johnson	9,50	7,80	8,65	Aprovado	
6		Stephen Hawking	6,70	7,00	6,85	Reprovado	
7		Mayara Zatz	8,50	9,00	8,75	Aprovado	
8							
9					T. aprov.	=CONT.SE(situacao	
10						=CONT.SE(intervalo; critério)	

Figura 108 - seleção de nome definido

Digitamos o restante da fórmula, que ficará assim: **=CONT.SE(situacao;"aprovado")**. O resultado, claro, será 3 (três).

A mesma ação pode ser aplicada para uma única célula. Assim, não importa em qual planilha da pasta de trabalho, podemos fazer referência a qualquer célula ou intervalo, e o Excel buscará essa referência rapidamente.

Além disso, também podemos criar rótulos para nomear valores constantes. Para isso, clicamos em qualquer célula. Mais uma vez, na Guia **Fórmulas**, no Grupo **Nomes Definidos** vamos clicar em **Definir Nome**. Mais uma vez, surge a caixa **Novo Nome**.

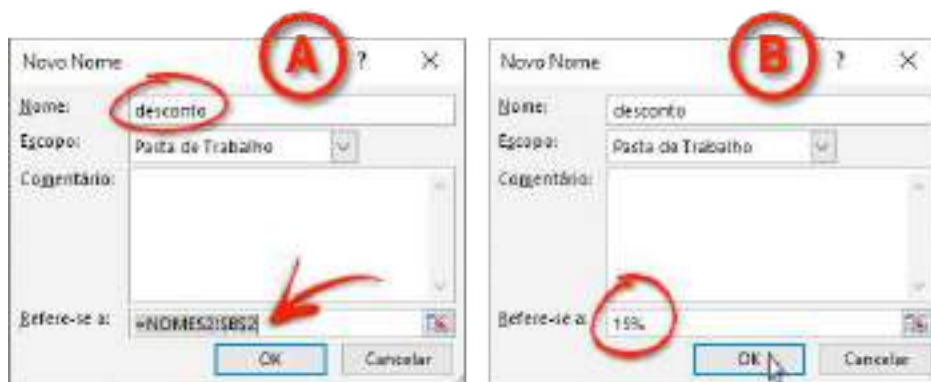


Figura 109 - alterando a referência do Nome

Digitamos o nome **desconto**. Onde se lê **Refere-se a**, substituímos a célula de referência por **15%**. Por fim, clicamos em **OK**.

Agora, em qualquer célula, de qualquer uma das nossas planilhas, vamos digitar **=500*desconto**. O Excel entenderá que deve multiplicar o número **500** pelo rótulo **desconto**, que equivale a **15%**.

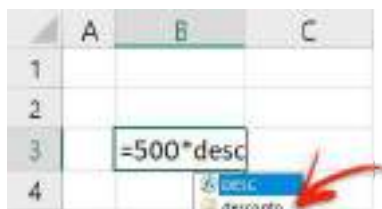


Figura 110 - aplicando um Nome em uma fórmula

Pressionamos ENTER e, como resultado, teremos **75**. E qualquer outro valor que quisermos aplicar esse desconto, basta aplicar a fórmula usando o rótulo **desconto**.

Auditando Fórmulas

A Auditoria de Fórmulas é um recurso para analisarmos as fórmulas contidas nas nossas matrizes. Ele permite que possamos rastrear os valores dependentes e precedentes dessas fórmulas.

Precedentes são células citadas em uma fórmula que está em outra célula. Dependentes, por outro lado, são células que contêm fórmulas que fazem referência a outras células. Observe a matriz abaixo.

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		Ação	Cota	Valor	Subtotal		V. Médio
3		Ativo 1	48	5,50	264,00		19,19
4		Ativo 2	49	8,79	430,71		
5		Ativo 3	27	10,15	274,05		Total
6		Ativo 4	48	22,80	1.094,40		3.438,77
7		Ativo 5	41	19,21	787,61		
8		Ativo 6	12	48,60	583,20		

Figura 111 - indicativo visual de Precedentes

Para conseguirmos essa representação gráfica, selecionamos a célula **G3**, onde há a fórmula **=MÉDIA(D3:D8)**, que tem como resultado o valor **19,19**. Na Guia **Fórmulas**, no Grupo **Auditoria de Fórmulas**, clicamos no botão **Rastrear Precedentes**.



Figura 112- comandos de Auditoria de Fórmulas

Agora, vamos aprender a **Rastrear Dependentes**. Vamos selecionar, por exemplos, a célula **D7**, onde temos o valor **19,21**. Mais uma vez, na Guia **Fórmulas**, no Grupo **Auditoria de Fórmulas**, dessa vez clicamos no botão **Rastrear Dependentes**.

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		Ação	Cota	Valor	Subtotal		V. Médio
3		Ativo 1	48	5,50	268,80		19,19
4		Ativo 2	49	8,79	430,71		
5		Ativo 3	27	10,15	274,05		Total
6		Ativo 4	48	22,38	1.094,40		3.438,77
7		Ativo 5	41	19,21	787,61		
8		Ativo 6	12	48,60	583,20		

Figura 113 - indicativo visual de Dependentes

Na imagem, podemos perceber que as duas células, **E7** e **G3**, estão marcadas como **dependentes** do valor contido na célula **D7**.

Quando quisermos, podemos remover as setas de precedentes e dependentes, clicando no botão **Remover Setas**.

Configurando o Layout de Página

Se clicarmos na Guia **Layout da Página**, no Grupo **Configuração de Página**, temos os comandos necessários para **ajustar**, conforme seja necessário, o espaço que nossas matrizes ocupam nas planilhas.



Figura 114 - grupo Layout da Página

Podemos configurar as páginas no Excel, alterando o **tamanho** de página , a **orientação** do papel, as **margens**, a **dimensão da planilha** para a impressão, a área de impressão da planilha, entre outras alterações.

Quando clicamos no extensor do Grupo **Configuração de Página**, uma janela de diálogo é aberta. Nessa janela, podemos fazer as configurações que desejarmos, de modo a ajustar o espaço ocupado em nossas planilhas, pelas nossas matrizes de dados. Destaque para o comando **Dimensionar**, que nos permite definir o “tamanho” das matrizes na impressão.

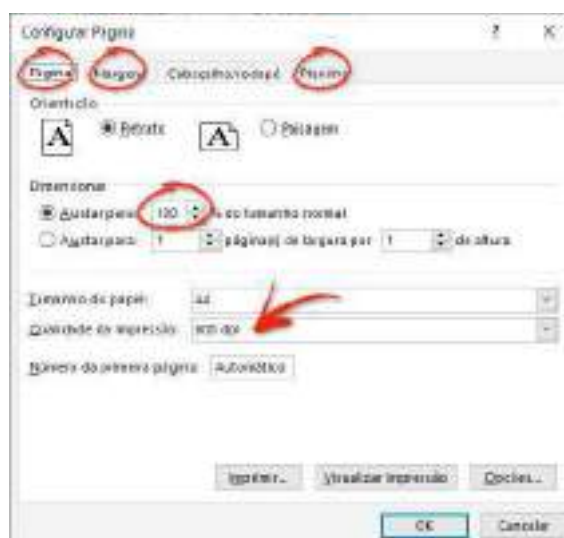


Figura 115 - janela de diálogo Configurar Página

Também podemos definir **títulos**, que são **colunas** e **linhas**, a se repetir nas páginas impressas, e até mesmo aplicar uma imagem de fundo às planilhas. Na imagem a seguir, vemos a **primeira página**, de um total de cinquenta a serem impressas.

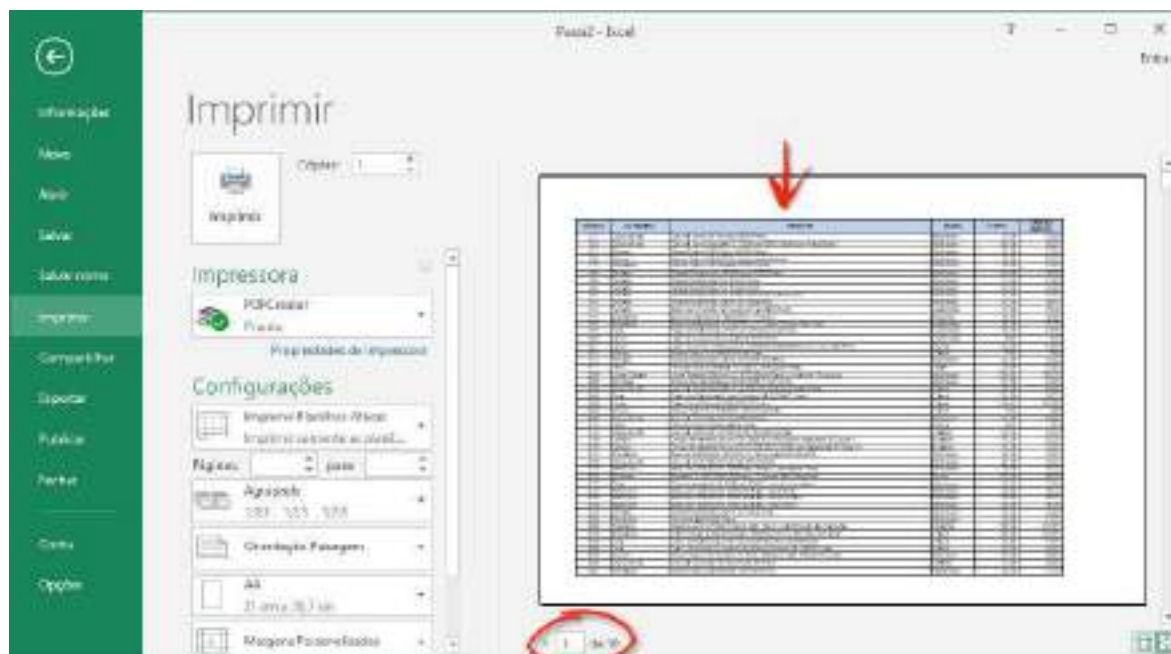


Figura 116 – janela de impressão

Agora, observe a figura a seguir, em que se vê a **segunda página** da nossa planilha. Note que o cabeçalho da matriz não aparece.

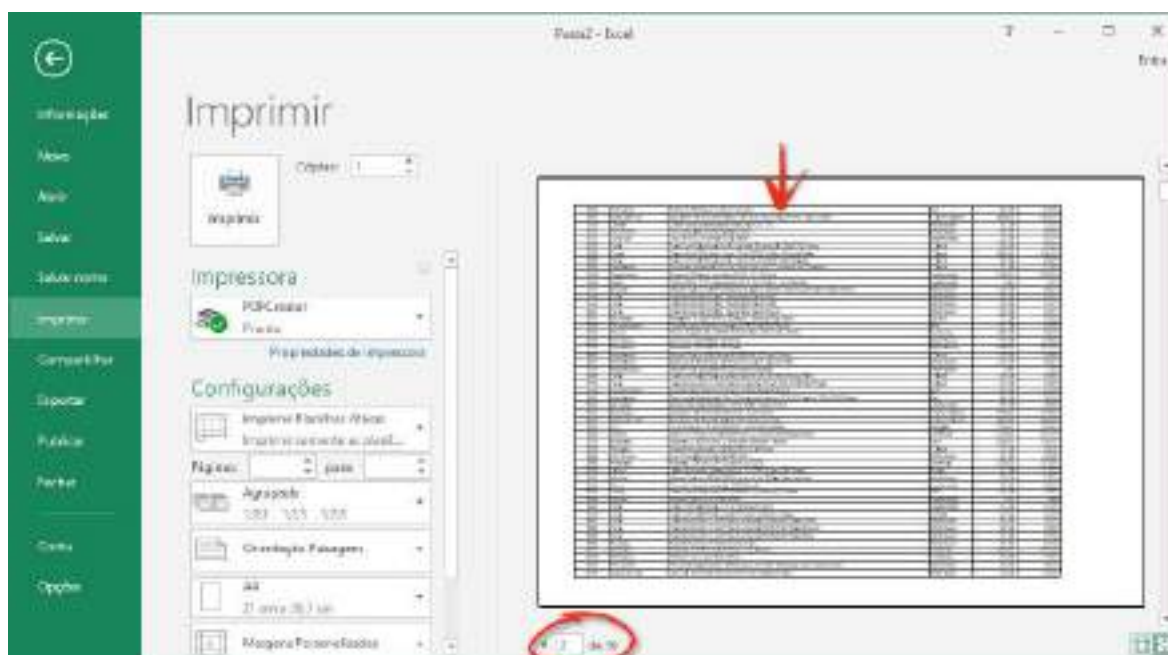


Figura 117 – janela de impressão

Para repetir o cabeçalho da matriz em todas as páginas impressas, usamos o recurso **Imprimir Títulos**. Na Grupo **Configuração de Página**, clicamos no botão **Imprimir Títulos**.



Figura 118 - botão Imprimir Títulos

Na janela de diálogo **Configurar Página**, na guia **Planilha**, temos a Área de Impressão. Onde se lê **Linhas a repetir na parte superior**, informamos quais linhas queremos repetir. Nesse caso, as linhas 1, 2 e 3 da nossa planilha (**\$1:\$3**).

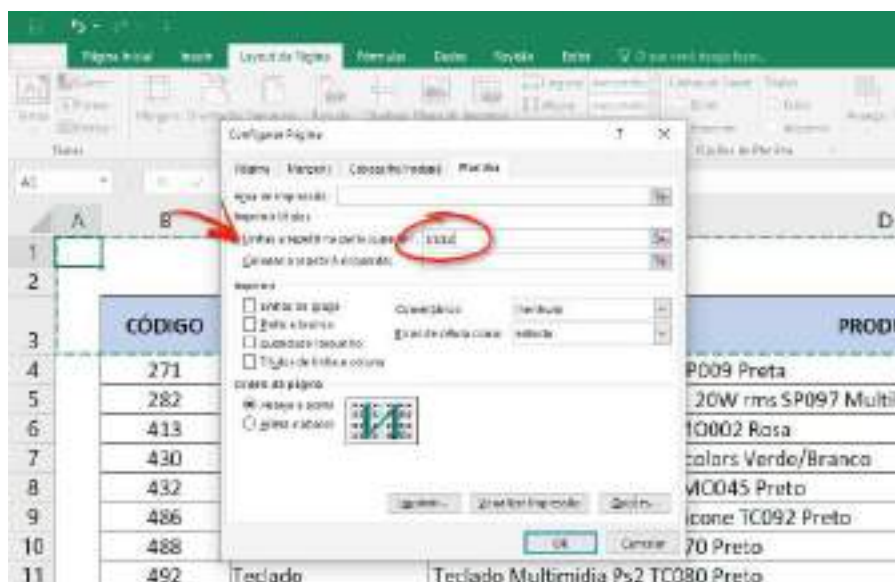


Figura 119 - seleção das linhas a se repetir nas páginas a imprimir

Agora, as três linhas selecionadas serão **impressas** nas demais páginas da nossa matriz.

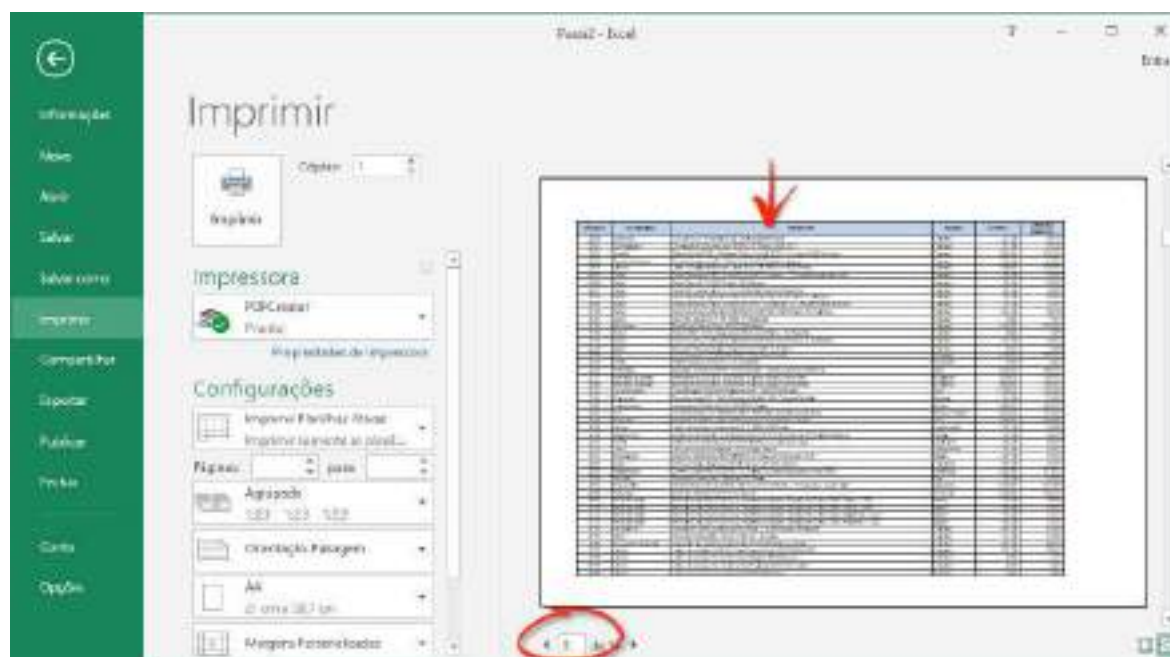


Figura 120 - linhas de títulos a serem impressas em todas as páginas

Conclusão

Assim, concluímos nosso curso **Microsoft Excel**. Aprendemos a utilizar novos recursos, como **modelos, Formatação Condicional, Filtros, Hiperlinks, Validação de Dados e Tabelas do Excel**, além de funções de *lógica, data e hora* e de *matemática e trigonometria*.

A partir de agora, podemos experimentar recursos mais avançados, combinados com os conhecimentos ora adquiridos.

No curso **Excel Avançado**, vamos conhecer **funções mais complexas**, aplicar **proteção às planilhas e pastas do Excel**, analisar grandes volumes de informação com extrema facilidade, usando **Tabelas Dinâmicas** e **Segmentação de Dados**, dentre outras ferramentas avançadas.

Parabéns a todos, boa sorte e até breve.

Referências

Aprenda o básico do Excel de forma prática e rápida - <http://mepixa.com.br/blog/excel-para-leigos>

Excel Básico e Avançado (Aula 1) - http://www.mudancasabruptas.com.br/Aula1_Excel_B%C3%AAsico_e_Avan%C3%A7ado.pdf.

Tarefas básicas no Excel 2013 - <https://support.office.com/pt-br/article/Tarefas-b%C3%AAsicas-no-Excel-2013-363600c5-55be-4d6e-82cf-boa41e294054>.

Treinamento do Excel - <https://support.office.com/pt-br/article/Treinamento-do-Excel-9bc05390-e-94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR>.

Preenchimento Relâmpago - <https://support.office.com/pt-br/article/Preenchimento-Rel%C3%A2mpago-3fb96b4a-ee83-4493-af45-6522324477bd?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR>.

Conheça as novidades do Excel 2016 - <http://excelpratico.com/conheca-as-novidades-do-excel-2016/>.

Testamos o Excel 2016! Conheça as novidades - <https://www.cursosguru.com.br/testamos-o-excel-2016-conheca-as-novidades/>.

Sobre ponteiros do mouse no Excel - <http://www.escolaexcel.com.br/2013/03/excel-ponteiros-do-mouse-no-excel-2010.html>

Vídeo: Ordem dos operadores no Excel 2013 - <https://support.office.com/pt-br/article/V%C3%ADdeo-Ordem-dos-operadores-no-Excel-2013-4af9541b-1c79-41cb-aocf-dbc6d6c9ae4e>

Operadores de cálculo e precedência no Excel - <https://support.office.com/pt-br/article/Operadores-de-c%C3%A1culo-e-preced%C3%AAncia-no-Excel-48be406d-4975-4d31-b2b8-7af9e0e2878a>

Sobre o autor

Pedro **Paulo** dos Santos **Guimarães** é servidor da **Secretaria Estadual de Saúde - SES** (1990). Atualmente, é Chefe da Unidade de Suporte de Usuários - UDSOA, na **Companhia Estadual de Habitação e Obras - CEHAB**. É Bacharel em **Comunicação Social** (Radialismo) pela Universidade Federal de Pernambuco - **UFPE**. Por cerca de 15 anos, ministrou aulas de **Informática para Concursos**, e há aproximadamente 10 anos faz parte do corpo de Instrutores do Centro de Formação dos Servidores do Estado de Pernambuco - CEFOSPE.

*“O que as vitórias têm de mau é que não são definitivas.
O que as derrotas têm de bom é que também não são definitivas”.*

José Saramago

